

Soluzione del compito di Fondamenti di Elettronica I

24 Marzo 2004

1. Vista la topologia del circuito V_i non può essere maggiore di V_{CC} . Pertanto il diodo è all'equilibrio o in inversa. Se fosse all'equilibrio si avrebbe $V_{be} = V_i$ e pertanto una forte corrente entrerebbe nel terminale di base del transistor. Tale corrente non potrebbe provenire da R_F in quanto V_o è comunque minore o uguale a V_{CC} . Pertanto dovrebbe necessariamente provenire dal diodo, in contrasto con l'ipotesi che esso si trovi all'equilibrio. Se ne deduce che il diodo è polarizzato in inversa. e che la giunzione base-emettitore del BJT è polarizzata in diretta. T1 non può trovarsi in saturazione; infatti questo implicherebbe una giunzione base-collettore polarizzata in diretta ed una forte corrente I_i in grado di alimentare sia R_F che la base di T1. Pertanto il transistor si trova in regione normale di funzionamento. La corrente di base, positiva entrante nel morsetto di base, proviene da V_{CC} e scorre in massima parte attraverso R_L ed R_F .

Poiché T1 opera in regione normale ci attendiamo che la sua tensione base-emettitore sia dell'ordine di $0.5 - 0.7$ V. Questo implica una tensione inversa sul diodo dell'ordine di $-V_D = V_{CC} - V_i \approx 2.7$ V cioè molto maggiore in modulo di V_{th} . Pertanto $I_i \simeq -I_S = 1$ fA e

$$r_D = \frac{V_{th}}{I_D + I_S} = \frac{V_{th}}{-I_i + I_S} \simeq \frac{V_{th}}{-I_S + I_S} \rightarrow \infty \quad (1)$$

2. La corrente di emettitore di T1 è pari a:

$$I_E = I_B + I_C = \frac{V_{CC} - V_o}{R_L} \simeq \frac{(3.3 - 1.65)}{2000} \simeq 825 \mu A \quad (2)$$

Pertanto abbiamo

$$I_C = \frac{\beta_F}{(\beta_F + 1)} I_E \simeq 809 \mu A. \quad (3)$$

Poiché la corrente nel diodo è del tutto trascurabile abbiamo anche:

$$V_{be,0} = V_{th} \ln\left(\frac{I_C}{I_S}\right) \simeq 0.685 \text{ V} \quad (4)$$

$$I_E = I_C + \frac{V_{o,0} - V_{be,0}}{R_F} \quad (5)$$

da cui otteniamo

$$R_F = (\beta_F + 1) \frac{V_{o,0} - V_{be,0}}{I_E} \simeq 59.6 \text{ k}\Omega \quad (6)$$

3. Vista la topologia del circuito e considerando che sia l'assenza di specifiche sulla tensione di Early che l'uguaglianza $\beta_F = \beta_0$ inducono a trascurare l'effetto Early otteniamo:

$$y_{11} = \frac{1}{r_{be}} + sC_{be} + \frac{1}{R_F} \quad (7)$$

$$y_{12} = -\frac{1}{R_F} \quad (8)$$

$$y_{21} = \frac{\beta_0}{r_{be}} - \frac{1}{R_F} \quad (9)$$

$$y_{22} = \frac{1}{R_L} + \frac{1}{R_F} \quad (10)$$

4. Le equazioni che descrivono il circuito sono:

$$i_i = \frac{v_i}{r_{be}} + \frac{v_i - v_o}{R_F} \quad (11)$$

$$v_o = -R_L \left(g_m v_i + \frac{v_o - v_i}{R_F} \right) \quad (12)$$

Da queste otteniamo:

$$\frac{v_o}{i_i}(j0) = -\frac{(r_{be} || R_F)(g_m - 1/R_F)}{(1/R_L + 1/R_F + r_{be}(g_m - 1/R_F)/(r_{be} + R_F))} \quad (13)$$

5. Nel limite per $R_F \rightarrow \infty$ otteniamo dall'espressione precedente

$$\lim_{R_F \rightarrow \infty} \frac{v_o}{i_i}(j0) = -g_m r_{be} R_L = -\beta_0 R_L \simeq -100 \text{ k}\Omega \quad (14)$$

Soluzione del compito di Fondamenti di Elettronica

14 Giugno 2004

1. In regime stazionario il valore della tensione di ingresso è chiaramente ininfluenza sul funzionamento del circuito in quanto l'ingresso è disaccoppiato dal circuito tramite il condensatore. Inoltre, tutti i parametri del circuito e del transistor sono noti. Poiché non viene specificato alcun valore definito per $V_{BE,on}$ mentre è indicato il valore di I_S cerchiamo una soluzione attraverso il metodo iterativo che tiene conto della natura esponenziale della caratteristica $I_C - V_{BE}$. Un insieme di equazioni indipendenti è dato da:

$$V_{CC} - R_1(I_B + I_{R2}) = V_{BE} + R_L I_B(\beta_F + 1) \quad (1)$$

$$I_{R2} = \frac{V_{BE} + R_L I_B(\beta_F + 1)}{R_2} \quad (2)$$

$$V_{BE} = V_{th} \ln \left(\frac{\beta_F I_B}{I_S} \right) \quad (3)$$

Elaborando queste equazioni otteniamo:

$$V_{CC} - R_1 I_B = V_{BE} + R_L I_B(\beta_F + 1) + \frac{R_1}{R_2} (V_{BE} + R_L I_B(\beta_F + 1)) \quad (4)$$

$$V_{BE} = \frac{V_{CC} R_2}{R_1 + R_2} - I_B \left(\frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2} + R_L(\beta_F + 1) \right) \quad (5)$$

Sostituendo i valori dei parametri ed esplicitando rispetto ad I_B si ha infine:

$$I_B = \frac{1.25V - V_{BE}}{5600 \, \Omega} \quad (6)$$

Risolvendo questa equazione iterativamente con l'eq. 3 otteniamo:

$I_B(\mu A)$	$V_{BE}(V)$
-	0
223.2	0.6935
99.37	0.6733
102.98	0.6742
102.82	0.6741

da cui otteniamo infine:

$$I_C = \beta_F I_B \simeq 5.141 \, mA \quad (7)$$

$$I_E = (\beta_F + 1) I_B \simeq 5.244 \, mA \quad (8)$$

$$V_2 = R_L I_E \simeq 0.5244 \, V \quad (9)$$

$$V_B = V_{BE} + V_2 \simeq 1.1985 \, V \quad (10)$$

$$I_{R2} = V_B / R_2 \simeq 1.1985 \, mA \quad (11)$$

$$I_{R1} = (V_{CC} - V_B) / R_1 \simeq 1.3015 \, mA \quad (12)$$

$$I_B = I_{R1} - I_{R2} \simeq 103 \, \mu A \quad (13)$$

L'ultimo valore, molto prossimo a quello calcolato in partenza ($102.82 \, \mu A$) conferma la consistenza del calcolo effettuato.

2. Dalla definizione di matrice impedenza abbiamo:

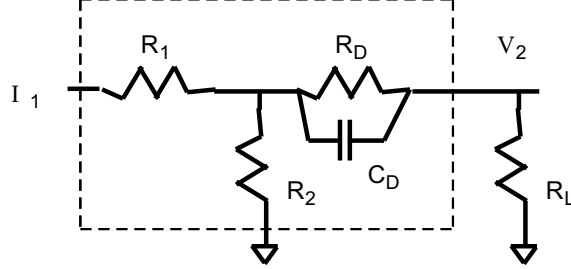
$$v_1 = z_{11} i_1 + z_{12} i_2 \quad (14)$$

$$v_2 = z_{21} i_1 + z_{22} i_2 \quad (15)$$

Poichè nel nostro caso $i_2 = -v_2/R_L$ otteniamo immediatamente:

$$v_2 = z_{21}i_1 - z_{22}\frac{v_2}{R_L} \quad (16)$$

$$\frac{v_2}{i_1} = \frac{z_{21}R_L}{z_{22} + R_L} \quad (17)$$



Poichè il circuito ha una semplice topologia a T abbiamo:

$$z_{11} = R_1 + R_2 \quad (18)$$

$$z_{12} = R_2 \quad (19)$$

$$z_{21} = R_2 \quad (20)$$

$$z_{22} = \frac{r_D}{1 + sC_D r_D} + R_2 \quad (21)$$

Pertanto:

$$\frac{v_2}{i_1} = \frac{R_2 R_L}{R_2 + R_L + \frac{r_D}{1 + sC_D r_D}} = \frac{R_2 R_L (1 + sC_D r_D)}{(R_2 + r_D + R_L)(1 + \frac{sC_D r_D (R_2 + R_L)}{R_2 + r_D + R_L})} \quad (22)$$

3. In base alle equazioni già riportate nella sezione precedente otteniamo: $R_1 = z_{11} - z_{21} = 100 \Omega$, $R_2 = z_{21} = 1000 \Omega$. Notiamo inoltre che la transimpedenza presenta uno zero ed un polo, il primo a frequenza inferiore a quella del secondo. Il valore minimo si ottiene pertanto a 0 Hz, quello massimo per $\omega \rightarrow \infty$. Otteniamo dunque:

$$\frac{v_2}{i_1}(\omega = 0 \text{ Hz}) = \frac{R_2 R_L}{R_2 + r_D + R_L} \quad (23)$$

$$\frac{v_2}{i_1}(\omega = \infty) = \frac{R_2 R_L}{R_2 + R_L} \quad (24)$$

$$\frac{v_2}{i_1}(\omega = 0 \text{ Hz}) / \frac{v_2}{i_1}(\omega = \infty) = \frac{R_2 + R_L}{R_2 + r_D + R_L} \quad (25)$$

Soluzione del compito di Fondamenti di Elettronica 23 Giugno 2004

1. In condizioni stazionarie l'induttanza si comporta come un corto circuito. Pertanto: per $V_{i,0} = 0.5$ V si ha $V_{i,0} < V_{BE,on}$ e Q_1 è spento. Ne consegue $V_{C,0} = V_{CC}$, $V_{E,0} = 0$ V, $I_{C,0} = I_{B,0} = I_{E,0} = 0$ A. σ non è definito in quanto il transistor è spento.

per $V_{i,0} = 5$ V si ha $V_{i,0} > V_{BE,on}$ e Q_1 è acceso. Ipotizziamo che si trovi in regione normale di funzionamento. Ne consegue $I_E = (V_{i,0} - V_{BE,on})/R_E \simeq (5 - 0.6)/150 \simeq 29$ mA, $I_{B,0} = I_{C,0}/h_{FE} \simeq 290$ μ A, $V_{C,0} = V_{CC} - R_C I_{C,0} \simeq 5.644$ V, $V_{CB,0}(Q_1) \simeq 0.644$ V. Quest'ultimo dato conferma il funzionamento in regione normale di Q_1 e convalida l'ipotesi fatta.

per $V_{i,0} = 10$ V si ha $V_{i,0} > V_{BE,on}$ e Q_1 è acceso. Ipotizziamo che si trovi ancora in regione normale di funzionamento. Ne consegue $I_E = (V_{i,0} - V_{BE,on})/R_E \simeq (10 - 0.6)/150 \simeq 62.7$ mA, $V_{C,0} = V_{CC} - R_C I_{C,0} \simeq 10 - 9.4 \simeq 0.6$ V il che implica $V_{CB,0}(Q_1) \ll 0$ V; pertanto Q_1 deve essere polarizzato in saturazione. Cominciamo dunque calcolando la corrente di emettitore: $I_E = (V_{i,0} - V_{BE,sat})/R_E \simeq (10 - 0.75)/150 \simeq 61.7$ mA. Inoltre abbiamo $V_{C,0} = R_E I_{E,0} + V_{CE,sat} \simeq 9.32$ V, da cui segue $I_{C,0} = (V_{CC} - V_{C,0})/R_C \simeq (10 - 9.32)/150 \simeq 4.53$ mA, $I_{B,0} = I_{E,0} - I_{C,0} \simeq 57.1$ mA. Pertanto si ha $\sigma = I_C/h_{FE}I_B \simeq 7.9 \cdot 10^{-4}$.

2. Tracciato il circuito equivalente per piccolo segnale otteniamo le seguenti equazioni con ovvio significato dei simboli:

$$v_C = -g_m R_C v_{be} \quad (1)$$

$$v_i = sL\left(\frac{v_{be}}{r_{be}} + sC_{be}v_{be}\right) + v_{be} + R_E\left(\frac{v_{be}}{r_{be}} + sC_{be}v_{be} + \beta_0\frac{v_{be}}{r_{be}}\right) \quad (2)$$

Sostituendo otteniamo:

$$A_v = -\frac{g_m R_C}{LC_{be}} \frac{1}{s^2 + s(1/r_{be}C_{be} + R_E/L) + \frac{1}{LC_{be}}(1 + R_E(\beta_0 + 1)/r_{be})} \quad (3)$$

Per $\omega \rightarrow 0$ lo stadio si trasforma in un semplice circuito amplificatore a doppio carico. Il guadagno tende a:

$$A_v(\omega \rightarrow 0) = -g_m R_C \frac{1}{(1 + R_E(\beta_0 + 1)/r_{be})} \quad (4)$$

che con le ulteriori semplificazioni $(\beta_0 + 1)R_E \gg r_{be}$, $g_m r_{be} = \beta_0 \approx \beta_0 + 1$ fornisce la nota espressione $A_v \simeq -R_C/R_E$.

Inoltre $A_v(\omega \rightarrow \infty)$ ovviamente tende a zero per $\omega \rightarrow \infty$ in quanto l'induttore tende ad un circuito aperto e l'ingresso risulta scollegato dalla base del transistor.

3. Il valore limite cercato è quello che comporta $V_{CB} = 0$. Poichè al limite della regione di saturazione vale ancora $I_C = h_{FE}I_B$, e poichè abbiamo già calcolato che per $V_{i,0} = 5$ V vale $I_{E,0} \simeq 29$ mA otteniamo $I_{C,0} \simeq 28.7$ mA. A questo punto si tratta ovviamente di imporre $V_C = V_{CC} - R_C I_C = V_B = 5$ V, da cui otteniamo $R_C = 5V/I_{C,0} \simeq 174$ Ω .

Soluzione del compito di Fondamenti di Elettronica

13 Luglio 2004

1. Il transistor è connesso in configurazione base comune. In condizioni stazionarie l'induttore è un corto circuito e quindi la giunzione base collettore è certamente polarizzata in inversa. Poiché la giunzione base emettitore è invece polarizzata in diretta il transistor si trova in regione normale di funzionamento. Abbiamo dunque:

$$V_{BE} = V_{th} \ln \left(\frac{h_{FE} I_B}{I_S} \right) \quad (1)$$

$$0 - (-V_{EE}) = V_{BE} + R(\beta_F + 1)I_B \quad (2)$$

da cui otteniamo:

$$R = \frac{V_{EE} - V_{th} \ln(\beta_F I_B / I_S)}{(\beta_F + 1)I_B} \simeq \frac{2.5 - 0.633}{51 \cdot 2 \cdot 10^{-6}} \simeq 18.3 \text{ k}\Omega \quad (3)$$

2. Tracciato il circuito equivalente per piccolo segnale otteniamo le seguenti equazioni con ovvio significato dei simboli:

$$i_o = g_m v_{be} + \frac{v_o}{sL} = g_m v_{be} - \frac{i_o R_L}{sL} \quad (4)$$

$$i_i = -\frac{v_{be}}{R || r_{be}} - g_m v_{be} \quad (5)$$

Pertanto:

$$v_{be} = -\frac{R || r_{be}}{1 + g_m(R || r_{be})} i_i \quad (6)$$

$$i_o = -\frac{g_m(R || r_{be})}{1 + g_m(R || r_{be})} i_i - \frac{R_L}{sL} i_o \quad (7)$$

da cui infine:

$$\frac{i_o}{i_i} = -\frac{g_m(R || r_{be})}{1 + g_m(R || r_{be})} \frac{sL}{R_L + sL} \quad (8)$$

3. L'espressione determinata in precedenza presenta uno zero nell'origine ed un polo reale positivo. Pertanto è di tipo passa alto. La frequenza di taglio a -3dB è determinata dalla frequenza del polo:

$$f_{-3dB} = \frac{1}{2\pi} \frac{R_L}{L} \quad (9)$$

Pertanto otteniamo:

$$L = \frac{1}{2\pi} \frac{R_L}{f_{-3dB}} \simeq 159 \text{ nH} \quad (10)$$

Soluzione del compito di Fondamenti di Elettronica 8 Settembre 2004

Prima Parte:

- 1) Il circuito è caratterizzato dalla presenza di un transistor bipolare di tipo pnp. Ricordiamo che per esso valgono le medesime equazioni che per il transistor npn a patto di scambiare i segni delle tensioni e delle correnti in gioco.

Dalla conoscenza della tensione di uscita desiderata otteniamo

$$I_{Cp,0} = \frac{V_{Out,0} - (-V_{EE})}{R_{Cp}} \simeq 100 \mu A \quad (1)$$

$$V_{EB,0} = V_{th} \ln \left(\frac{I_{Cp,0}}{A J_S} + 1 \right) \simeq 0.5756 V \quad (2)$$

da cui otteniamo:

$$I_{R_{Ep},0} = \frac{V_{EB,0}}{R_{Ep}} \simeq 28.8 \mu A \quad (3)$$

$$I_{R_{Bp},0} = I_{R_{En}} + I_{Cp,0}/\beta_F \simeq 32.8 \mu A \quad (4)$$

$$R_{Bp} = \frac{V_{CC} - (V_{EB,0})}{I_{R_{Bp}}} \simeq 74 k\Omega \quad (5)$$

Seconda Parte:

- 1) L'impedenza Z_E vale:

$$Z_E = R_{En} \cdot \frac{1}{j\omega C_E} \cdot \frac{1}{R_{En} + 1/j\omega C_E} = \frac{R_{En}(1 - j\omega R_{En}C_E)}{1 + \omega^2 R_{En}^2 C_E^2} \quad (6)$$

Dobbiamo quindi imporre:

$$|Z_E| = \frac{R_{En}}{\sqrt{1 + \omega^2 R_{En}^2 C_E^2}} \leq 0.1 \Omega \quad (7)$$

Pertanto si tratta semplicemente di imporre $1 + \omega^2 R_{En}^2 C_E^2 \geq 500^2$. Questo implica:

$$C_E \geq \sqrt{\frac{500^2 - 1}{4\pi^2 f^2 R_{En}^2}} \simeq 1.6 \mu F \quad (8)$$

.

- 2) L'impedenza di carico è costituita dal parallelo della resistenza R_{Cn} con la connessione in serie di R_L , C_L ed L . Queste ultimi tre elementi formano un circuito risonante serie; pertanto l'impedenza della connessione è puramente reale (e di valore pari ad R_L) quando è soddisfatta la condizione $\omega^2 = 1/LC_L$. Otteniamo dunque $L = 1/\omega^2 C_L \simeq 2.5 \mu H$.

In modo più formale e meno efficiente si può procedere al calcolo esplicito della parte immaginaria di Z_L ottenendo:

$$Im[Z_L] = \frac{\omega R_L R_{Cn} C_L (1 - \omega^2 L C_L) - \omega (R_L + R_{Cn}) C_L R_{Cn} (1 - \omega^2 L C_L)}{(1 - \omega^2 L C_L)^2 + \omega^2 C_L^2 (R_{Cn} + R_L)^2} \quad (9)$$

$$= \frac{-\omega R_{Cn}^2 C_L (1 - \omega^2 L C_L)}{(1 - \omega^2 L C_L)^2 + \omega^2 C_L^2 (R_{Cn} + R_L)^2} \quad (10)$$

che porta alle medesime conclusioni già svolte in precedenza.

- 3) Utilizzando il circuito equivalente a 3 parametri (come suggerito dall'indicazione della tensione di Early tra i parametri) in cui il generatore controllato di corrente assume l'espressione $i_c = g_m v_{be}$ e ricordando che in base al dimensionamento precedente, alla frequenza di 1 MHz l'emettitore è praticamente a massa, otteniamo molto semplicemente:

$$A_V = -g_m(Z_L || r_o) \quad (11)$$

dove $r_o = V_A/I_{C,0} \simeq 20 \text{ k}\Omega$, $g_m = I_{C,0}/V_{th} \simeq 40 \text{ mS}$. Poichè sempre in base ai dimensionamenti precedenti alla frequenza di 1 MHz si ha $Z_L = R_L || R_{Cn} = 500\Omega$ e poichè $Z_L || r_o \simeq 487\Omega$ otteniamo $A_V \simeq -19.5$.

Si osservi che in questo caso non è lecito utilizzare la formula del guadagno di tensione per uno stadio a doppio carico $A_V = -Z_C/Z_E$ in quanto questa espressione è valida solo se $r_{be} \ll (\beta_0 + 1)Z_E$, condizione niente affatto garantita nel caso in esame proprio in virtù del fatto che Z_E è molto piccola. Anzi, partendo proprio dall'espressione più generale del guadagno di tensione $A_V = -\beta_0 Z_C / (r_{be} + (\beta_0 + 1)Z_E)$, e trascurando il termine in Z_E otteniamo $A_V \simeq -\beta_0 Z_C / r_{be} = -g_m Z_C$, dove in questo caso $Z_C = Z_L || r_o$.

Soluzione del compito di Fondamenti di Elettronica
23 Settembre 2004

1. Q_1 e Q_2 sono connessi a specchio di corrente ed operano in regione normale in quanto $V_{CB1,0} = 0$ V e $V_{CE2,0} = V_{CC} \gg V_{CE,sat}$. In condizioni statiche, poichè i transistori sono identici, si ha:

$$I_{u,0} = I_{C2,0} = \beta_F I_{B2,0} \quad (1)$$

$$I_{i,0} = I_{C1,0} + 2I_{B1,0} = (\beta_F + 2)I_{B2,0} \quad (2)$$

$$I_{u,0} = \frac{\beta_F}{\beta_F + 2} I_{i,0} \simeq 1.82 \text{ mA} \quad (3)$$

2. Trascurando gli effetti reattivi dei transistori, adottando un circuito equivalente a 2 parametri, sapendo che $g_m r_{be} = \beta_0$ e ricordando che il transistoro connesso a diodo presenta una resistenza differenziale pari a $r_{be}/(\beta_0 + 1)$ abbiamo:

$$\frac{v_i}{i_i} = r_{be} \parallel \frac{r_{be}}{\beta_0 + 1} \parallel \frac{1}{sC} = \frac{r_{be}}{\beta_0 + 2} \parallel \frac{1}{sC} = \frac{r_{be}}{\beta_0 + 2 + sCr_{be}} \quad (4)$$

$$\frac{i_u}{v_i} = g_m \quad (5)$$

$$\frac{i_u}{i_i} = \frac{\beta_0}{\beta_0 + 2} \frac{1}{1 + \frac{sCr_{be}}{\beta_0 + 2}} \quad (6)$$

Il polo vale dunque:

$$p = -\frac{\beta_0 + 2}{r_{be}C} = -40 \cdot 10^6 \text{ rad/s} \quad (7)$$

3. La corrente di ingresso è data dalla sovrapposizione di un termine in continua e di uno a pulsazione $\omega_1 = |p|$. Avremo dunque

$$I_u(t) = I_{u,0} + I_{u,1} \cos(\omega_1 t + \phi) \quad (8)$$

dove ovviamente $I_{u,0} = 1.82$ mA come calcolato al punto precedente, mentre

$$I_{u,1} = |A_i(j\omega_1)| I_{i,1}$$

$$\phi = \text{Arg}[A_i(j\omega_1)]$$

essendo $A_i(j\omega)$ il guadagno di corrente del circuito valutato al quesito precedente. Poichè la pulsazione ω_1 coincide con la pulsazione di taglio del sistema abbiamo

$$I_{u,1} = \frac{1}{\sqrt{2}} \frac{\beta_0}{\beta_0 + 2} I_{i,1} \simeq 1.29 \text{ mA}$$

$$\phi = -45^\circ$$

Occorre naturalmente verificare che per questi valori dei parametri il transistoro Q_2 si mantenga in ogni istante in regione lineare. La tensione di uscita sarà:

$$V_u(t) = V_{u,0} + V_{u,1} \cos(\omega_1 t + \theta) \quad (9)$$

con $V_{u,0} = V_{CC}$ e $V_{u,1} = I_{u,1} |j\omega_1 L| \simeq 514 \text{ mV}$. Pertanto poichè il minimo valore di tensione durante il periodo del segnale $V_{u,min} = V_{u,0} - V_{u,1} \simeq 4.486 \text{ V} \gg V_{CE,sat}$ il calcolo di I_u effettuato in precedenza è valido.

Soluzione del compito di Fondamenti di Elettronica
30 Novembre 2004

1. Abbiamo $I_{V_{cc}} = P_{V_{cc}}/V_{cc} = 5$ mA. Pertanto $I_{R3,0} = 0.2I_{V_{cc}} = 1$ mA e $I_{c2,0} = 4$ mA. $I_{b2,0} = I_{c2,0}/\beta_F \simeq 40$ μ A. Poichè la tensione V_{c2} deve poter effettuare un'escursione di +1V rispetto al valore dei riposo abbiamo che $V_{c2,0} = V_{cc} - 1V = 4$ V e quindi

$$R_C = (V_{cc} - V_{c2,0})/I_{c2,0} \simeq 250 \Omega.$$

Inoltre poichè $C_2 = \infty$ la tensione V_{b2} è costante anche in presenza di un segnale di ingresso v_i . Pertanto, affinché il transistor non saturi a causa dell'escursione della tensione V_{c2} prodotta da v_i è sufficiente che $V_{b2,0} < V_{c2,0} - 1V = 3$ V. Poniamo dunque $V_{b2,0} = 3$ V. Otteniamo immediatamente

$$R_3 = (V_{cc} - V_{b2,0})/I_{R3,0} \simeq \frac{2}{10^{-3}} \simeq 2000 \Omega$$

Si ha dunque $I_{R2,0} = I_{R3,0} - I_{b2,0} \simeq 0.96$ mA, $I_{e2,0} = I_{c1,0} = I_{c2,0} + I_{b2,0} = 4.04$ mA, $I_{b1,0} = I_{c1,0}/\beta_F = 40.4$ μ A. Abbiamo inoltre $I_{R1,0} = I_{R2,0} - I_{b1,0} \simeq 0.9196$ mA; $V_{b1,0} = V_{th} \ln(I_{c1,0}/I_{S1}) \simeq 0.72568$ V e quindi

$$R_2 = (V_{b2,0} - V_{b1,0})/I_{R2,0} \simeq \frac{3 - 0.72568}{0.96 \times 10^{-3}} \simeq 2369 \Omega,$$

$$R_1 = V_{b1,0}/I_{R1,0} \simeq 789.1 \Omega.$$

2. Abbiamo $V_{be1,0} = V_{b1,0} \simeq 0.72568$ V, $V_{be2,0} = V_{th} \ln(I_{c2,0}/I_{S2}) \simeq 0.72543$ V, $V_{e2,0} = V_{b2,0} - V_{be2,0} \simeq 2.2746$ V, $V_{cb1,0} = V_{e2,0} - V_{b1,0} \simeq 1.5489$ V, $V_{cb2,0} = 1$ V.
3. I transistori funzionano tutti in regione normale. I condensatori sono assimilabili a corti circuiti in virtù del loro valore molto elevato. Pertanto il terminale di base del transistor 2 è connesso a massa agli effetti del funzionamento per piccolo segnale. Otteniamo dunque il circuito equivalente rappresentato in figura.

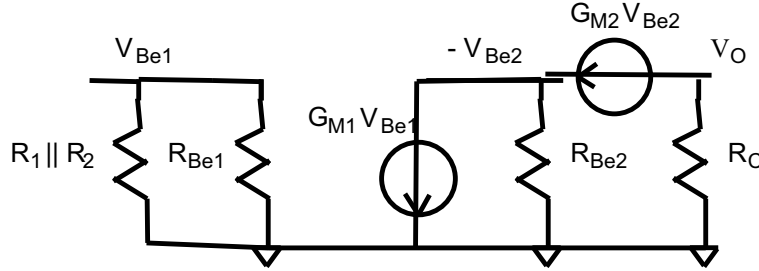


FIGURA 1

Le equazioni che lo descrivono sono:

$$\begin{aligned} v_o &= -g_{m2} R_C v_{be2} \\ v_{be2} &= -r_{be2}(g_{m2} v_{be2} - g_{m1} v_{be1}) = \frac{r_{be2} g_{m1} v_{be1}}{1 + g_{m2} r_{be2}} \end{aligned}$$

Otteniamo dunque

$$\frac{v_o}{v_i} = -\frac{g_{m2} r_{be2} g_{m1} R_C}{1 + g_{m2} r_{be2}} = -\frac{\beta_{02}}{\beta_{02} + 1} g_{m1} R_C \simeq 40.4 \quad (1)$$

4. Abbiamo: $g_{m1} \simeq I_{c1,0}/V_{th} \simeq 161.6$ mS, $g_{m2} \simeq I_{c2,0}/V_{th} \simeq 160$ mS, $r_{be1} \simeq V_{th}/I_{b1,0} \simeq 618.8$ Ω , $r_{be2} \simeq V_{th}/I_{b2,0} \simeq 625$ Ω , $R_1 || R_2 \simeq 592$ Ω , e quindi $A_{v0} \simeq 20.44$.

Soluzione del compito di Fondamenti di Elettronica

17 marzo 2005

1. a) Poichè le due resistenze sono uguali ed i due transistori sono identici e complementari, nella condizione $V_{i1,0} = V_{i2,0} = V_{CC}/2$ il circuito è perfettamente simmetrico e le cadute sulle resistenze R_x ed R_y sono uguali tra loro.

I transistori non possono essere interdetti, perchè questo comporterebbe correnti nulle, cadute nulle attraverso i resistori e quindi polarizzazione diretta delle giunzioni base-emettitore ed emettitore-base dei transistor npn e pnp, rispettivamente, negando l'ipotesi iniziale.

I transistori non possono essere in saturazione, in quanto la polarizzazione diretta della giunzione base-collettore del BJT npn implicherebbe una polarizzazione inversa della giunzione emettitore-base del transistor pnp, e viceversa.

Pertanto entrambi i transistor sono in regione normale di funzionamento. La simmetria impone anche che $V_{be,npn} = V_{eb,pnp}$, $I_{C,npn} = I_{C,pnp}$, $I_{B,npn} = I_{B,pnp}$. Indichiamo genericamente con V_{be} , I_C , I_B questi valori. L'equazione della maglia comprendente la giunzione base-emettitore del transistor npn fornisce:

$$\frac{V_{CC}}{2} - V_{be} = R_y \left(\frac{\beta_F + 1}{\beta_F} I_S \exp\left(\frac{V_{be}}{V_{th}}\right) + \frac{\beta_F}{\beta_F} I_S \exp\left(\frac{V_{be}}{V_{th}}\right) \right)$$

da cui

$$V_{be} = \frac{V_{CC}}{2} - R_y \frac{2\beta_F + 1}{\beta_F} I_S \exp\left(\frac{V_{be}}{V_{th}}\right)$$

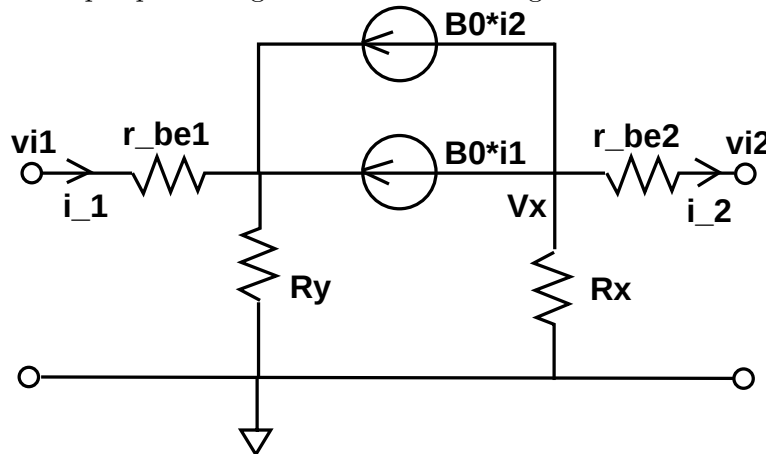
che riscritta fornisce:

$$V_{be} = V_{th} \ln \left(\left(\frac{V_{CC}}{2} - V_{be} \right) \frac{\beta_F}{R_y I_S (2\beta_F + 1)} \right)$$

Questa equazione si presta ad una soluzione in forma iterativa. Partendo dalla soluzione di primo tentativo $V_{be}^{(0)} = 0$ V otteniamo la seguente successione di valori: $V_{be}^{(1)} \simeq 0.71343$ V, $V_{be}^{(2)} \simeq 0.70958$ V, $V_{be}^{(3)} \simeq 0.70961$ V, Da questo valore consegue $I_C \simeq 2.124$ mA, $I_B \simeq 42.48$ μ A, $I_E \simeq 2.1665$ mA, $V_{y,0} = V_{CC}/2 - V_{be} = 5 - 0.70961 \simeq 4.29$ V, $V_{Ry} = R_y(I_{C,pnp} + I_{E,npn}) \simeq 10^3 \cdot 4.2905 \cdot 10^{-3} \simeq 4.2905$ V, $V_{x,0} = V_{CC} - V_{Ry} = 10 - 4.2905 \simeq 5.7095$ V.

b) Nel caso $V_{i1,0} = V_{i2,0} = V_{CC}$ la giunzione base-emettitore del transistor npn non può che essere in polarizzazione diretta. Poichè la corrente di collettore non è nulla esiste una caduta di tensione su R_x che polarizza l'emettitore del BJT pnp a tensione inferiore al corrispondente morsetto di base. Pertanto il transistor pnp è interdetto (la giunzione base-collettore è infatti anch'essa certamente in inversa). Inoltre la caduta su R_x polarizza in diretta la giunzione base-collettore del transistor npn, che pertanto si porta a lavorare in regione di saturazione.

2. Il circuito equivalente per piccoli segnali è mostrato in Fig.1. Si è trascurato l'effetto Early.



Per quanto riguarda i parametri differenziali abbiamo: $r_{be1} = r_{be2} \simeq V_{th}/I_{B,0} \simeq 588$ Ω .

3. Le equazioni che descrivono il circuito equivalente sono:

$$\begin{aligned}v_{i1} &= v_y + r_{be1}i_1 = +R(\beta_0 + 1)i_1 + R\beta_0i_2 + r_{be1}i_1 \\v_{i2} &= v_x - r_{be2}i_2 = -R(\beta_0 + 1)i_2 - R\beta_0i_1 - r_{be2}i_2\end{aligned}$$

Nel caso $v_{i1} = v_{i2}$ otteniamo dunque:

$$+R(\beta_0 + 1)i_1 + R\beta_0i_2 + r_{be1}i_1 = -R(\beta_0 + 1)i_2 - R\beta_0i_1 - r_{be2}i_2 \quad (1)$$

che implica:

$$(R(\beta_0 + 1) + R\beta_0 + r_{be1})i_1 = -(R(\beta_0 + 1) + R\beta_0 + r_{be2})i_2 \quad (2)$$

Poichè $r_{be1} = r_{be2} = r_{be}$ si ha dunque

$$\begin{aligned}i_1 &= -i_2 \\v_{i1} &= (R + r_{be})i_1 \\v_y &= Ri_1 = v_x \\\frac{v_y}{v_{i1}} &= \frac{R}{R + r_{be}}\end{aligned}$$

Nel caso $v_{i1} = -v_{i2}$ otteniamo invece:

$$+R(\beta_0 + 1)i_1 + R\beta_0i_2 + r_{be1}i_1 = R(\beta_0 + 1)i_2 + R\beta_0i_1 + r_{be2}i_2 \quad (3)$$

che implica:

$$(R + r_{be1})i_1 = (R + r_{be2})i_2 \quad (4)$$

Poichè $r_{be1} = r_{be2} = r_{be}$ si ha dunque

$$\begin{aligned}i_1 &= i_2 \\v_{i1} &= (R(2\beta_0 + 1) + r_{be})i_1 \\v_y &= R(2\beta_0 + 1)i_1 = -v_x \\\frac{v_y}{v_{i1}} &= \frac{R(2\beta_0 + 1)}{R(2\beta_0 + 1) + r_{be}}\end{aligned}$$

Soluzione del compito di Fondamenti di Elettronica 21 giugno 2005

- Poichè i transistori non sono spenti, e poichè per entrambi i transistori la giunzione base-collettore non può essere polarizzata in diretta, ne consegue che entrambi i transistori sono polarizzati in regione normale. Si tratta pertanto di un circuito separatore costituito da due stadi a collettore comune in cascata.
- La corrente assorbita dall'alimentazione da parte del secondo stadio è pari a $I_{e0,p}$. Pertanto $P = V_{CC}I_{e0,p} = 450 \mu\text{W}$ implica $I_{e0,p} \simeq 150 \mu\text{A}$, $I_{b0,p} \simeq 1.49 \mu\text{A}$. Poichè il transistor pnp opera in regione normale si ha $r_{be,p} \simeq V_{th}/|I_{b0,p}| \simeq 16.7 \text{ k}\Omega$. Poichè:

$$r_{ip} = r_{be,p} + (\beta_{0,p} + 1)R_p \simeq \frac{V_{th}}{|I_{b0,p}|} + (\beta_{0,p} + 1)R_p$$

per avere $r_{ip} = 1 \text{ M}\Omega$ deve essere $R_p = 983.3 \text{ k}\Omega / (\beta_0 + 1) \simeq 9.73 \text{ k}\Omega$.

- Si ha

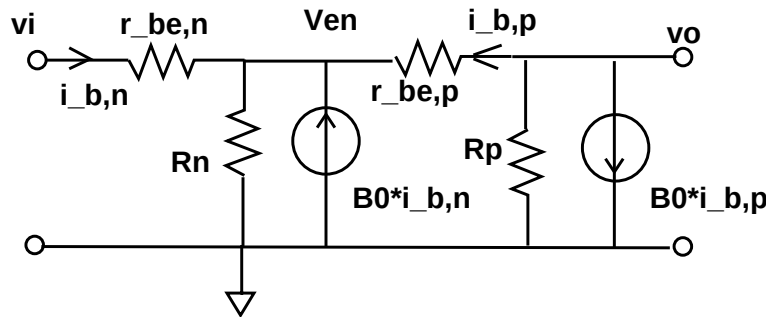
$$V_{o,0} = V_{CC} - R_p I_{e0,p} \simeq 3 - 9.73 \text{ k}\Omega \cdot 150 \mu\text{A} \simeq 1.54 \text{ V}$$

- Le quattro equazioni che descrivono il funzionamento del circuito in funzione delle cinque grandezze $v_i, v_o, v_{en}, i_{b,n}, i_{b,p}$ sono:

$$\begin{aligned} v_o &= -R_p(\beta_{0,p} + 1)i_{b,p} \\ v_{en} &= v_o - r_{be,p}i_{b,p} \\ v_i &= v_{en} + r_{be,n}i_{b,n} \\ v_{en} &= R_n((\beta_{0,n} + 1)i_{b,n} + i_{b,p}) \end{aligned}$$

Trattandosi di due stadi a collettore comune in cascata, l'espressione del guadagno di tensione complessivo può essere determinata con grande facilità come:

$$\begin{aligned} \frac{v_o}{v_i} &= \frac{v_o}{v_{en}} \cdot \frac{v_{en}}{v_i} \\ \frac{v_{en}}{v_i} &= \frac{(\beta_{0,n} + 1)(R_n || r_{ip})}{r_{be,n} + (\beta_{0,n} + 1)(R_n || r_{ip})} \\ \frac{v_o}{v_{en}} &= \frac{(\beta_{0,p} + 1)R_p}{r_{be,p} + (\beta_{0,p} + 1)R_p} \end{aligned}$$



Soluzione del compito di Fondamenti di Elettronica
14 luglio 2005

1. Per definizione dei parametri h ed y abbiamo:

$$v_i = h_i i_i + h_r v_o$$

$$i_o = h_f i_i + h_o v_o$$

$$i_i = y_i v_i + y_r v_o$$

$$i_o = y_f v_i + y_o v_o$$

Pertanto, da semplici manipolazioni delle equazioni precedenti otteniamo:

$$y_i = \frac{1}{h_i} \simeq 580 \mu S$$

$$y_r = -\frac{h_r}{h_i} \simeq 0 S$$

$$y_f = \frac{h_f}{h_i} \simeq 43.53 mS$$

$$y_o = h_o - \frac{h_r h_f}{h_i} \simeq 50 \mu S$$

2. Poichè $h_r = 0$ il guadagno di tensione del due porte lineare é:

$$A_v = -h_f \frac{1}{R_G + h_i} \frac{R_L}{1 + h_o R_L} = -g_m \frac{h_i}{R_G + h_i} \frac{R_L}{1 + h_o R_L} \quad (1)$$

Risolvendo quest'ultima equazione rispetto ad R_L otteniamo:

$$R_L = -\frac{A_v}{A_v h_o + \frac{h_f}{h_i + R_G}} \quad (2)$$

Dalle specifiche sappiamo che $A_v < 0$ e che $|A_v| = 26 \text{ dB}$; pertanto $A_v = -10^{26/20} \simeq -20$. Sostituendo i valori numerici abbiamo $R_L \simeq 500 \Omega$.

3. Il due porte deve consentire un guadagno di tensione in modulo superiore all'unità. Pertanto il transistor non può trovarsi in configurazione collettore comune. La configurazione base comune è esclusa perchè il guadagno di tensione deve essere negativo e perchè il coefficiente h_r deve essere nullo. Concludiamo dunque che il transistor deve trovarsi in configurazione emettitore comune e che il punto di lavoro deve trovarsi in regione normale di funzionamento per consentire di avere $h_r = 0$.

Per questa configurazione abbiamo $y_f = g_m \simeq I_{C,0}/V_{th}$. Poichè $V_{th}(400K) \simeq 34.46 \text{ mV}$ otteniamo $I_{C,0} \simeq 1.5 \text{ mA}$. Allo stesso valore si perviene ricordando che $h_o = 50 \mu S = I_{C,0}/V_A$. Inoltre, ricordando che $\beta_F = \beta_0 = 75$, otteniamo $I_{B,0} \simeq 20 \mu A$. Allo stesso valore si perviene ricordando che $h_i = 1723 \Omega = r_{be} \simeq V_{th}/I_{B,0}$.

4. Il guadagno di corrente è facilmente calcolabile come:

$$\frac{i_o}{i_i} = -\frac{v_o}{R_L} \frac{R_G + h_i}{v_g} = -A_v \frac{R_G + h_i}{R_L} \simeq 73 \quad (3)$$

In alternativa, utilizzando l'espressione delle funzioni di rete dai parametri h abbiamo:

$$\frac{i_o}{i_i} = \frac{h_f}{1 + h_o R_L} \quad (4)$$

Si osservi infine che nel caso semplice in cui si trascura la conduttanza di uscita del BJT (cioè $h_o = 0$) abbiamo $A_i = \beta_0$.

5. La tensione di polarizzazione necessaria sarà data da $V_{G,0} = V_{BE,0} + R_G I_{B,0}$. Abbiamo $V_{BE,0} = V_{th} \ln(I_{C,0}/I_S) \simeq 886.8 \text{ mV}$ e $R_G I_{B,0} \simeq 2 \text{ mV}$; pertanto: $V_{G,0} \simeq 0.888 \text{ V}$. Per quanto riguarda la minima tensione di alimentazione V_{CC} essa deve garantire il funzionamento del transistor in regime normale al livello di corrente di collettore specificato $I_{C,0} = 1.5 \text{ mA}$. Poichè $R_L \simeq 500 \Omega$, la caduta sulla resistenza R_L nel punto di lavoro assegnato vale $V_{R_L} = I_{C,0} R_L \simeq 750 \text{ mV}$, cui occorre aggiungere la caduta $V_{CE,0}$ necessaria a mantenere il bipolare in regione normale. Per esempio se assumiamo come criterio che nel punto di riposo valga $V_{CB,0} = 0 \text{ V}$ abbiamo $V_{CE,0} = V_{BE,0} = 0.886 \text{ V}$ e pertanto $V_{CC,min} = 0.886 + 0.750 \simeq 1.636 \text{ V}$.
6. Si tratterebbe di sostituire il BJT npn con un transistor n-MOS in configurazione circuitale a source comune. La corrente di polarizzazione assorbita in ingresso dal MOS risulta essere nulla, vista la natura capacitiva dell'elettrodo di gate. Risulta quindi $h_i(\omega = 0) = \infty$. Di conseguenza anche il guadagno statico di corrente risulterà $A_i(\omega = 0) = \infty$.

Per ottenere il guadagno di tensione relativamente alto richiesto dalle specifiche il transistor deve essere polarizzato in saturazione. Inoltre nell'espressione del guadagno di Eq.(1), si nota che per $\omega \rightarrow 0$, visto il modesto valore di R_G , il termine $\frac{h_i}{R_G + h_i}$ vale circa 1 in entrambi i casi (emettitore comune o source comune). Pertanto per ottenere lo stesso guadagno basta imporre:

$$g_m = \beta(V_{GS} - V_T) = y_f = 43.53 \text{ mS} \quad (5)$$

Mantenendo, inoltre, la stessa corrente di polarizzazione che scorre sulla resistenza di carico R_L , risulta:

$$I_{DS} = \frac{\beta}{2}(V_{GS} - V_T)^2 = 1.5 \text{ mA} \quad (6)$$

e quindi:

$$\frac{I_{DS}}{g_m} = \frac{V_{GS} - V_T}{2} \simeq 35 \text{ mV} \quad (7)$$

Otteniamo quindi $V_{GS} - V_T = 70 \text{ mV}$. La minima tensione V_{DS} che garantisce la polarizzazione del transistor MOS alle soglie della saturazione, è dunque $V_{DS} = V_{GS} - V_T = 70 \text{ mV}$. Da questo discende la possibilità di operare il circuito ad una $V_{CC,min} = 0.750 + 0.070 = 0.820 \text{ V}$. Inoltre il valore necessario di β risulta essere:

$$\beta = \frac{W}{L} \mu_n C_{ox} = \frac{2I_{DS}}{(V_{GS} - V_T)^2} = 631 \text{ mA/V}^2 \quad (8)$$

Data la tecnologia (cioè il valore di μ_n e C_{ox}) questa relazione pone un vincolo al dimensionamento del transistor (W/L).

Soluzione del compito di Fondamenti di Elettronica 6 settembre 2005

1. Per $V_i = V_{CC}$ il diodo D_3 e' sicuramente spento, inoltre, poiche' $V_{CC} \gg V_{\gamma 1} + V_{\gamma 2}$, i diodi D_1 e D_2 sono accesi. La corrente che ci scorre e' pari a:

$$I_{D_1} = I_{D_2} = \frac{V_{CC} - V_{\gamma 1} - V_{\gamma 2}}{R_1 + R_2} = 780 \mu A \quad (1)$$

Mentre le tensioni ai nodi risultano valere:

$$V_o = R_2 \cdot I_{D_2} = 0.78V \quad V_x = V_o + V_{\gamma 2} = 1.28V \quad (2)$$

Per $V_i = 0$ V, poiché V_x calcolato al punto precedente é maggiore di $V_i + V_{\gamma 3}$, il diodo D_3 e acceso, quindi $V_x = V_{\gamma 3} = 0.6$ V. Essendo $V_x = V_{\gamma 3} > V_{\gamma 2}$, anche il diodo D_2 é acceso. Poiché $V_{CC} - V_x > V_{\gamma 1}$ anche D_1 é acceso. Abbiamo quindi che:

$$I_{D_1} = \frac{V_{CC} - V_x}{R_1} = \frac{3.8}{4000} = 950 \mu A \quad I_{D_2} = \frac{V_x - V_{\gamma 2}}{R_2} = \frac{0.1}{1000} = 100 \mu A \quad (3)$$

Pertanto:

$$I_{D_3} = I_{D_1} - I_{D_2} = 850 \mu A \quad V_o = R_2 \cdot I_{D_2} = 0.1V \quad (4)$$

2. Trascurando l'unità rispetto al termine esponenziale nella caratteristica del diodo:

$$I_{D_1} = I_{S_1} \exp\left(\frac{V_{D_1}}{V_{th}}\right) = I_{D_2} = I_{S_2} \exp\left(\frac{V_{D_2}}{V_{th}}\right) \quad (5)$$

Inoltre:

$$I_{D_1} = \frac{V_{CC} - V_{D_1} - V_{D_2}}{R_1 + R_2} \quad (6)$$

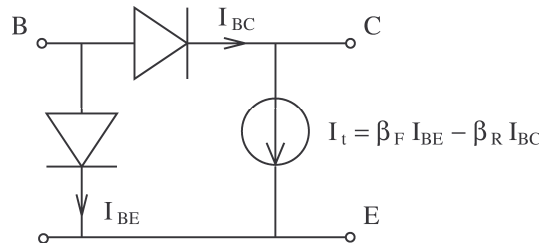
Partendo dalla condizione $V_{D_1} = V_{D_2} = 0$, tramite la soluzione iterativa otteniamo:

$$I_{D_1}^{(0)} = \frac{5}{5000} = 0.001 \quad V_{D_1}^{(0)} = 0.69077 \quad V_{D_2}^{(0)} = 0.575646 \quad V_o^{(0)} = 1$$

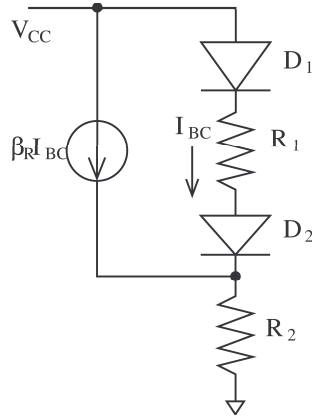
$$I_{D_1}^{(1)} = \frac{3.733}{5000} = 0.0007467 \quad V_{D_1}^{(1)} = 0.68347 \quad V_{D_2}^{(1)} = 0.56834 \quad V_o^{(1)} = 0.7467$$

$$I_{D_1}^{(2)} = \frac{3.748}{5000} = 0.0007496 \quad V_{D_1}^{(2)} = 0.6835 \quad V_{D_2}^{(2)} = 0.56844 \quad V_o^{(2)} = 0.7496$$

3. Poiché $V_{CC} \gg V_{\gamma 1} + V_{\gamma BC}$, il diodo D_1 e la giunzione BC del transistor T_1 sono accesi, mentre la giunzione BE e' certamente spenta. Quindi il transistor T_1 risulta essere polarizzato in *regione inversa*. Rappresentando il BJT con lo schema:



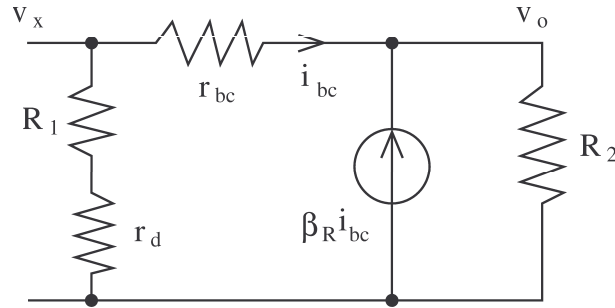
con $I_{BE} = 0$, otteniamo il seguente circuito:



Le tensioni e correnti risultano, quindi:

$$I_{BC} = \frac{V_{CC} - V_{\gamma 1} - V_{\gamma BC}}{R_1 + (\beta_R + 1)R_2} = 650 \mu A \quad V_o = (\beta_R + 1) \cdot R_2 \cdot I_{BC} = 1.3V \quad V_x = 1.8V$$

Il circuito equivalente ai piccoli segnali é il seguente:



dal quale si ricavano le espressioni che permettono di calcolare il guadagno di tensione:

$$v_o = \frac{(\beta_R + 1)R_2}{r_{bc}}(v_x - v_o) \quad (7)$$

$$\frac{v_o}{v_x} = \frac{(\beta_R + 1)R_2}{r_{bc} + (\beta_R + 1)R_2} \quad (8)$$

che risulta essere l'espressione duale a quella del guadagno di tensione di uno stadio a collettore comune, vista la chiara analogia tra i due circuiti, alla luce della regione di funzionamento inversa del BJT.

Poiché $I_{BC} = 650 \mu A$

$$r_d = r_{bc} = \frac{V_{th}}{I_{BC}} = 38.5 \Omega \quad (9)$$

$$\frac{v_o}{v_x} = \frac{2000}{2000 + 38.5} = 0.981 \quad (10)$$

Soluzione del compito di Fondamenti di Elettronica

13 dicembre 2005

1. Risolvendo le equazioni ai nodi e alle maglie del circuito e' possibile calcolare le correnti nei due transistori connessi in configurazione Darlington. Inoltre, tenendo conto dell'Effetto Early, il β_F effettivo dei due transistori puo' essere calcolato da $|V_{CB}|$ (uguale per entrambi i transistori).

$$\beta_{Fp} = \beta_{Fn} = \beta_{F0n} \left(1 + \frac{V_{CBn}}{V_{An}} \right) = \beta_{F0} \left(1 + \frac{V_{O1} - V_{O2} - |V_{\gamma p}|}{V_{An}} \right) = 50 \left(1 + \frac{3.5}{20} \right) = 58.75$$

$$V_{O1} = V_{CC} - R_1 I_{ed}$$

$$I_{ed} = \frac{V_{CC} - V_{O1}}{R_1} = 3\text{mA}$$

$$I_{ed} = (\beta_{Fp} + 1)I_{bd} + \beta_{Fn}\beta_{Fp}I_{bd} = (\beta_{Fn}\beta_{Fp} + \beta_{Fp} + 1)I_{bd}$$

$$\beta_{eq} = \beta_{Fn}\beta_{Fp} + \beta_{Fp} = 3511$$

$$I_{bd} = \frac{V_{CC} - V_{O1}}{R_1(\beta_{eq} + 1)} = 0.854\mu\text{A}$$

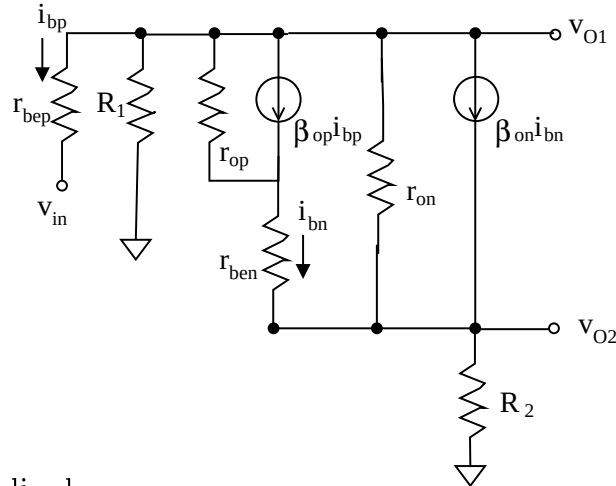
$$R_2 = \frac{V_{O2}}{I_{cd}} \simeq 1\text{k}\Omega$$

La corretta polarizzazione del circuito implica dunque che il bipolo assorba una corrente $I_{bd} = 0.854\mu\text{A}$ dal nodo IN. Questo puo' essere ottenuto per esempio connettendo una resistenza di valore:

$$R_G = \frac{V_{O1} - V_{\gamma p}}{I_{bd}} = 7.61\text{M}\Omega$$

tra il nodo IN e massa. In alternativa un generatore di tensione $V_{in} = 6.5\text{ V}$ o un generatore di corrente $I_{in} = -0.854\mu\text{A}$ potrebbero ugualmente servire allo scopo.

2. Il circuito equivalente ai piccoli segnali e' il seguente:



I parametri differenziali valgono:

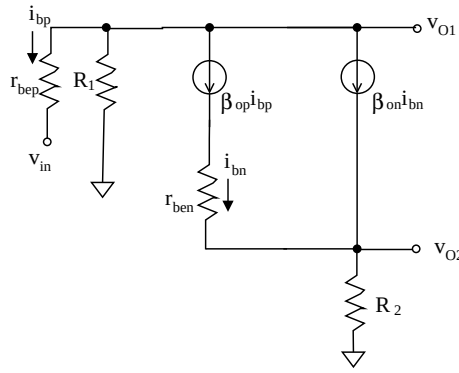
$$r_{bep} = \frac{V_{th}}{I_{bp}} = \frac{0.025}{0.854 \cdot 10^{-6}} = 29.27\text{k}\Omega$$

$$r_{op} = \frac{V_{Ap}}{I_{cp}} = \frac{V_{Ap}}{\beta_{Fp} I_{bp}} = \frac{20}{50 \cdot 0.854 \cdot 10^{-6}} = 468.4\text{k}\Omega$$

$$r_{on} = \frac{V_{An}}{I_{cn}} = \frac{V_{An}}{\beta_{Fn}\beta_{Fp} I_{bp}} = \frac{20}{50 \cdot 50 \cdot 0.854 \cdot 10^{-6}} = 9.4\text{k}\Omega$$

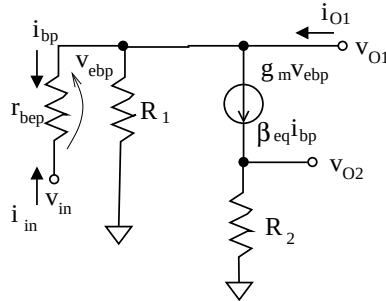
$$r_{ben} = \frac{V_{th}}{I_{bn}} = \frac{V_{th}}{\beta_{Fp} I_{bp}} = \frac{0.025}{50 \cdot 0.854 \cdot 10^{-6}} = 585.5\Omega$$

3. Risolvendo le equazioni ai nodi e alle maglie del circuito equivalente si calcola la tensione di uscita v_{O1} in funzione di quella di ingresso v_{in} :



$$\begin{aligned}
 v_{O1} &= -R_1(\beta_{op}i_{bp} + \beta_{on}i_{bn} + i_{bp}) \\
 i_{bp} &= \frac{v_{O1} - v_{in}}{r_{bep}} \quad i_{bn} = \beta_{op}i_{bp} = \beta_{op} \frac{v_{O1} - v_{in}}{r_{bep}} \\
 v_{O1} &= -\frac{R_1}{r_{bep}}(\beta_{on}\beta_{op} + \beta_{op} + 1)(v_{O1} - v_{in}) \\
 v_{O1} \cdot \left[1 + \frac{R_1}{r_{bep}}(\beta_{on}\beta_{op} + \beta_{op} + 1) \right] &= \frac{R_1}{r_{bep}}(\beta_{on}\beta_{op} + \beta_{op} + 1) \cdot v_{in} \\
 \frac{v_{O1}}{v_{in}} &= \frac{R_1(\beta_{on}\beta_{op} + \beta_{op} + 1)}{r_{bep} + R_1(\beta_{on}\beta_{op} + \beta_{op} + 1)} = \frac{3511 \cdot 10^3}{3540 \cdot 10^3} \simeq 0.992
 \end{aligned}$$

che equivale al guadagno sull'emettitore di uno stadio a doppio carico con un unico transistor equivalente con $\beta_{oeq} = \beta_{on}\beta_{op} + \beta_{op}$. Utilizzando il concetto di transistor equivalente possiamo calcolare il guadagno sul collettore dal seguente circuito ai piccoli segnali:



$$\begin{aligned}
 v_{O2} &= R_2\beta_{oeq}i_{bp} \\
 v_{in} &= -r_{bep}i_{bp} - R_1(\beta_{oeq} + 1)i_{bp} \\
 \frac{v_{O2}}{v_{in}} &= -\frac{R_2\beta_{oeq}}{r_{bep} + R_1(\beta_{oeq} + 1)} = -\frac{1000 \cdot 58.75}{29270 + 1000 \cdot 59.75} \simeq -0.66
 \end{aligned}$$

4. Dal circuito equivalente di cui sopra si calcola:

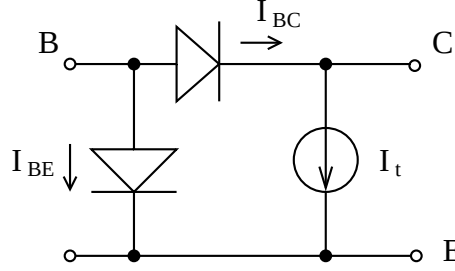
$$\begin{aligned}
 i_{O1} &= \frac{v_{O1}}{R_1} + g_{meq}v_{ebp} + \frac{v_{O1} - v_{in}}{r_{bep}} = \\
 &= \frac{v_{O1}}{R_1} + g_{meq}(v_{O1} - v_{in}) + \frac{v_{O1} - v_{in}}{r_{bep}} = \\
 &= v_{in} \left(-g_{meq} - \frac{1}{r_{bep}} \right) + v_{O1} \left(g_{meq} + \frac{1}{R_1} + \frac{1}{r_{bep}} \right)
 \end{aligned}$$

ed essendo $g_{meq} = \frac{\beta_{oeq}}{r_{bep}}$ si ottiene:

$$\begin{aligned}
 g_{21} &= -\frac{\beta_{oeq} + 1}{r_{bep}} = -0.12 \text{ S} \\
 g_{22} &= \frac{\beta_{oeq} + 1}{r_{bep}} + \frac{1}{R_1} \simeq 0.12 \text{ S}
 \end{aligned}$$

Soluzione del compito di Fondamenti di Elettronica
21 settembre 2005

1. Essendo $V_{i,0} = 5 \text{ V} \gg V_{be}$ la giunzione base emettitore è certamente polarizzata in diretta. Inoltre, poichè il terminale di collettore è cortocircuitato a massa dall'induttore L , anche la giunzione base collettore è polarizzata in diretta. Pertanto il transistor lavora in regione di saturazione. Si osservi che essendo $V_{c,0} = 0$ abbiamo $V_{be,0} = V_{bc,0}$.
2. Sostituiamo al transistor il corrispondente circuito equivalente di Ebers - Moll, valido per arbitraria condizione di polarizzazione.



Ricordando che:

$$I_t = \beta_F I_{be} - \beta_R I_{bc} = I_S (\exp(V_{be}/V_{th}) - \exp(V_{bc}/V_{th})) \quad (1)$$

e che $V_{be,0} = V_{bc,0}$ abbiamo $I_{t,0} = 0$. Pertanto le equazioni del circuito si riducono a:

$$\begin{aligned} I_{R,0} &= \frac{V_{CC}}{R} \simeq 1 \text{ mA} \\ I_{b,0} &= I_{be,0} + I_{bc,0} = I_S \left(\frac{1}{\beta_F} + \frac{1}{\beta_R} \right) \exp \left(\frac{V_{be,0}}{V_{th}} \right) \\ R_i &= \frac{V_{i,0} - V_{be,0}}{I_{b,0}} \end{aligned}$$

da cui otteniamo:

$$\begin{aligned} V_{be,0} &= V_{bc,0} = V_{th} \ln \left(\frac{I_{b,0}}{I_S (1/\beta_F + 1/\beta_R)} \right) \simeq 0.6327 \text{ V} \\ I_{c,0} &= -I_{bc,0} = -I_{bc,s} \exp(V_{bc,0}/V_{th}) \simeq -980 \text{ } \mu\text{A} \end{aligned}$$

e quindi $R_i \simeq 4367 \text{ } \Omega$.

In alternativa possiamo ricordare che

$$\begin{aligned} \alpha_F &= \frac{\beta_F}{\beta_F + 1} = 0.98 = \frac{I_S}{I_S + I_{be,s}} \Rightarrow I_{be,s} \simeq 2 \cdot 10^{-16} \\ \alpha_R &= \frac{\beta_R}{\beta_R + 1} = 0.50 = \frac{I_S}{I_S + I_{bc,s}} \Rightarrow I_{bc,s} \simeq 1 \cdot 10^{-14} \end{aligned}$$

da cui otteniamo

$$\begin{aligned} I_{b,0} &= (I_{be,s} + I_{bc,s})(\exp(V_{be}/V_{th}) - 1) = 1 \text{ mA} \\ V_{be,0} &= V_{th} \ln \left(\frac{I_{b,0}}{I_{be,s} + I_{bc,s}} + 1 \right) \simeq 0.6327 \text{ V} \end{aligned}$$

e di conseguenza per le altre grandezze.

Infine, un'altra possibilità per calcolare $I_{c,0}$ è quella di partire dall'espressione

$$I_{c,0} = \beta_F I_{b,0} \frac{\beta_R - (\beta_R + 1) \exp(-V_{ce}/V_{th})}{\beta_R + \beta_F \exp(-V_{ce}/V_{th})} = \beta_F I_{b,0} \frac{\beta_R - (\beta_R + 1)}{\beta_R + \beta_F} \simeq -980 \text{ } \mu\text{A} \quad (2)$$

3. Poichè il transistor si trova in saturazione ed entrambe le giunzioni sono in polarizzazione diretta, abbiamo

$$r_{be} = \left(\frac{dI_{be}}{dV_{be}} \right)^{-1} = \left(\frac{1}{V_{th}} \frac{I_S}{\beta_F} \exp\left(\frac{V_{be,0}}{V_{th}}\right) \right)^{-1} \simeq 1280 \, \Omega$$

$$r_{bc} = \left(\frac{dI_{bc}}{dV_{bc}} \right)^{-1} = \left(\frac{1}{V_{th}} \frac{I_S}{\beta_R} \exp\left(\frac{V_{bc,0}}{V_{th}}\right) \right)^{-1} \simeq 25.5 \, \Omega$$

Per quanto riguarda il generatore controllato $I_t = \beta_F I_{be} - \beta_R I_{bc}$ procediamo calcolando le transconduttanze $g_{m,e} = \partial I_t / \partial V_{be}$ e $g_{m,c} = \partial I_t / \partial V_{bc}$. Otteniamo:

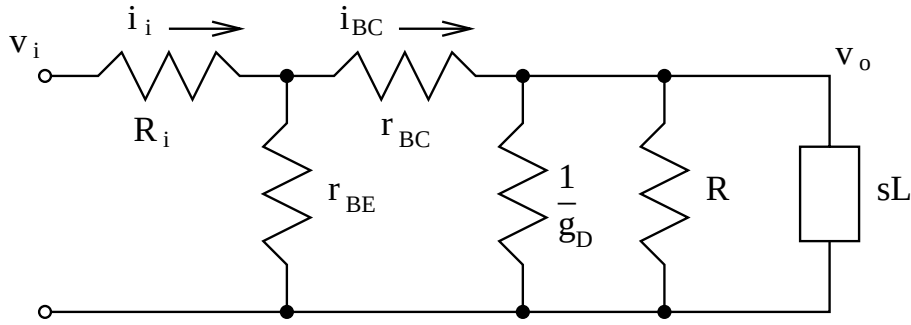
$$g_{m,e} = \left(\frac{I_S}{V_{th}} \exp\left(\frac{V_{be,0}}{V_{th}}\right) \right) \simeq 39.2 \, mS$$

$$g_{m,c} = \left(\frac{I_S}{V_{th}} \exp\left(\frac{V_{bc,0}}{V_{th}}\right) \right) \simeq 39.2 \, mS$$

Poichè $V_{be,0} = V_{bc,0}$ abbiamo $g_{m,e} = g_{m,c} \triangleq g_d$ e dunque:

$$i_t = g_{m,e} v_{be} - g_{m,c} v_{bc} = g_d v_{ce} \quad (3)$$

Il generatore i_t è dunque controllato dalla tensione ai suoi medesimi capi ed è pertanto assimilabile ad una conduttanza di valore g_d che risulta connessa in parallelo al resistore R . Pertanto il circuito ai piccoli segnali risulta essere il seguente:



4. Definiamo $R_x = R || 1/g_d$. In base alle considerazioni di cui al punto precedente abbiamo:

$$i_{bc} = \frac{r_{be}}{r_{be} + r_{bc} + \frac{sR_x L}{R_x + sL}} i_i$$

$$v_o = \frac{sR_x L}{R_x + sL} i_{bc}$$

da cui otteniamo l'espressione cercata:

$$\frac{v_o(s)}{i_i(s)} = \frac{sR_x L}{R_x + sL} \cdot \frac{r_{be}}{r_{be} + r_{bc} + \frac{sR_x L}{R_x + sL}} = \frac{sL r_{be}}{r_{be} + r_{bc} + sL \left(1 + \frac{r_{be} + r_{bc}}{R_x}\right)} \quad (4)$$

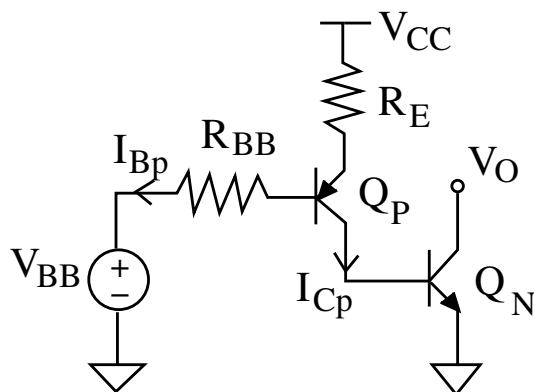
La trans-resistenza presenta quindi uno zero nell'origine e un polo con una pulsazione corrispondente pari a:

$$\omega = \frac{R_x (r_{be} + r_{bc})}{L (r_{be} + r_{bc} + R_x)} \simeq 1 \, MHz \quad (5)$$

Soluzione del compito di Fondamenti di Elettronica

24 Marzo 2006

1. Sostituiamo al generatore di alimentazione e ai resistori R_1 ed R_2 il corrispondente circuito equivalente di Thevenin.



Otteniamo $V_{BB} = V_{CC}R_2/(R_1 + R_2) \simeq 1.421$ V. $R_{bb} = R_1||R + 2 \simeq 71,05$ k Ω . La giunzione emettitore-base di QP è certamente polarizzata in diretta. La base di QP è certamente ad un potenziale superiore a V_{BB} in quanto I_{Bp} è uscente dalla base. Il potenziale di collettore di QP è pari alla V_{BE} di QN, cioè dell'ordine di qualche centinaio di millivolt. Pertanto la giunzione base collettore di QP è polarizzata in inversa e QP si trova in regione normale. Scrivendo allora l'equazione della maglia comprendente la giunzione emettitore-base di QP abbiamo:

$$V_{CC} - V_{BB} = R_E \frac{I_{Cp}}{\beta_F} + R_E I_{Cp} + V_{EB} + R_{BB} \frac{I_{Cp}}{\beta_F} \quad (1)$$

da risolvere congiuntamente alla relazione:

$$V_{EB} = V_{th} \ln \left(\frac{I_{Cp}}{I_S} \right) \quad (2)$$

Risolvendo iterativamente otteniamo:

it.	V_{EB} [V]	I_{Cp} [μ A]	V_{Bp} [V]
1	0	111,2	-
2	0,5968	69,12	-
3	0,5845	69,98	-
4	0,5849	69,96	-
5	0,5848	69,96	1,492

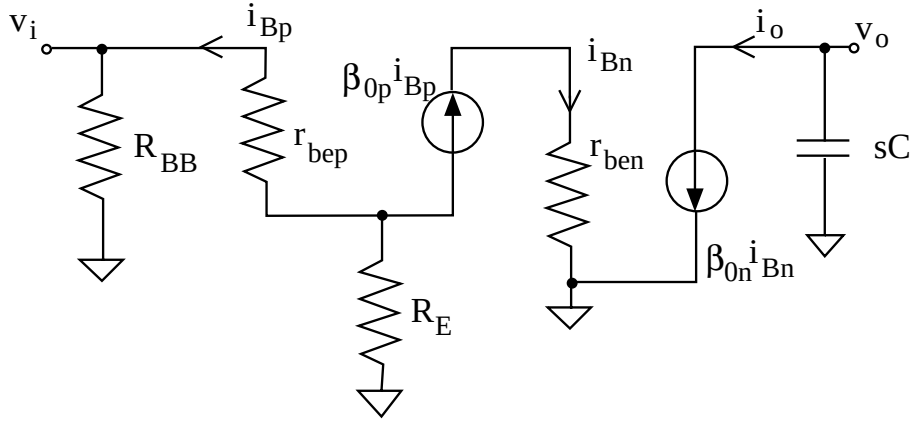
Risulta pertanto: $I_{Bp} \simeq 1$ μ A, $V_{Bp} \simeq 1,421 + 0,071 \simeq 1,492$ V, $V_{Ep} \simeq 2,077$ V, $I_{Bn} \simeq 70$ μ A, $I_{Cn} \simeq 4,9$ mA.

2. Alla temperatura di 320 K abbiamo: $V_{th} \simeq 0,02752$ V, $I_S(320K) \simeq 4 \cdot 10^{-14}$ A, $R_1(320K) \simeq 157,5$ k Ω , $R_2(320K) \simeq 141,7$ k Ω , $R_E(320K) \simeq 13,65$ k Ω , $\beta_F(320K) = 80$, $V_{BB} = 1,421$ V, $R_{BB} = 74,6$ k Ω . Iterando come in precedenza abbiamo:

it.	V_{EB} [V]	I_{Cp} [μ A]	V_{Bp} [V]
1	0,5	73,15	-
2	0,5869	67,26	-
3	0,5846	67,42	-
4	0,5847	67,41	1,484

e pertanto: $I_{Bp} \simeq 0,846 \mu\text{A}$, $V_{Bp} \simeq 1,421 + 0,063 \simeq 1,484 \text{ V}$, $V_{Ep} \simeq 2,069 \text{ V}$, $I_{Bn} \simeq 67,41 \mu\text{A}$, $I_{Cn} \simeq 5,39 \text{ mA}$. Il punto di lavoro è quasi immutato in quanto le resistenze di emettitore e base soddisfano la relazione $R_E \gg R_{BB}/\beta_{Fp}$.

3. Il valore di V_γ richiesto coincide chiaramente con la $V_{EB} \simeq 0,5848 \text{ V}$ calcolata in risposta al primo quesito.
4. Il circuito equivalente per piccolo segnale è mostrato in Figura.



5. L'espressione del guadagno per piccolo segnale può essere calcolata facilmente come segue:

$$i_o = \beta_{0n}\beta_{0p}i_{bp} \quad (3)$$

$$v_i = -i_{bp}(r_{ebp} + R_E(\beta_{0p} + 1)) \quad (4)$$

$$i_o = -sCv_o \quad (5)$$

da cui otteniamo:

$$\frac{v_o}{v_i} = \frac{\beta_{0n}\beta_{0p}}{sC(r_{ebp} + R_E(\beta_{0p} + 1))} \quad (6)$$

Soluzione del compito di Fondamenti di Elettronica 20 Giugno 2006

1. Per $V_O > -0.6$ V, D_2 é spento, mentre per V_{IN} non troppo elevate D_1 é acceso; per cui il funzionamento del circuito é descritto dal seguente sistema di equazioni :

$$I_{D_1} = I_0 + I_{R_1} = I_0 + \frac{V_A - V_O}{R_1} \quad (1)$$

$$I_{D_1} = I_{R_2} + I_{R_3} = \frac{V_X}{R_2} + \frac{V_X - V_{IN}}{R_3} \quad (2)$$

$$V_O = V_X + V_\gamma \quad (3)$$

da cui si ricava:

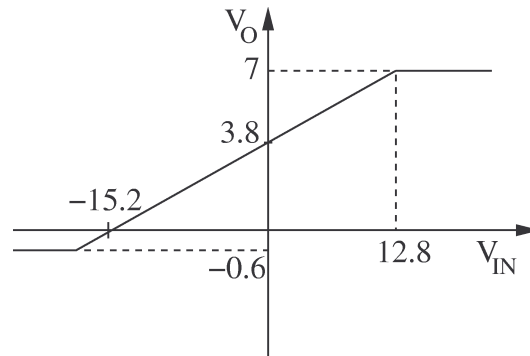
$$V_O = 3.8 + 0.25V_{IN} \quad (4)$$

Quindi, aumentando V_{IN} , il potenziale dei nodi V_X e V_O sale concordemente fino a quando il diodo D_1 si spegne. La condizione di spegnimento si ottiene sostituendo $I_{D_1} = 0$ nelle equazioni precedenti. Una volta che D_1 si é spento la tensione di uscita rimane fissa al valore imposto dalla circolazione della corrente I_0 sulla resistenza R_1 . Utilizzando Eq.(1) si ottiene, per D_1 spento: $V_O = R_1 I_0 + V_A = 7$ V cui corrisponde $V_X = 6.4$ V (eq.(3)) e $V_{IN} = 12.8$ V (eq.(2)).

Per V_{IN} sufficientemente bassa V_O raggiungere il potenziale di -0.6V in corrispondenza del quale si accende il diodo D_2 che a sua volta fissa la tensione di uscita al valore $V_O = -V_\gamma$.

Infine, per $V_O = 0$ V otteniamo $I_{D_1} = 7$ mA (eq.(1)), $V_X = -0.6$ V (eq.(3)) e quindi $V_{IN} = -15.2$ V (eq.(2)).

La caratteristica statica $V_O = f(V_{IN})$ risulta quindi essere:



2. Per $V_{IN} = 0$, D_2 é spento mentre D_1 é acceso. Le equazioni (1), (2) e (3) sono ancora valide a patto di sostituire V_γ con V_D . Occorre inoltre aggiungere l'equazione della caratteristica statica del diodo:

$$I_{D_1} = I_0 + \frac{V_A - V_O}{R_1} \quad (5)$$

$$I_{D_1} = \frac{V_X}{R_2} + \frac{V_X - V_{IN}}{R_3} \quad (6)$$

$$V_O = V_X + V_D \quad (7)$$

$$I_{D_1} = I_{S,D}(\exp(V_D/V_{th}) - 1) \quad (8)$$

dove V_D é la tensione ai capi del diodo. Semplificando si ottiene:

$$V_D \simeq \frac{V_{th} \ln(I_{D_1}/I_{S,D})}{1} \quad (9)$$

$$I_{D_1} = \frac{V_A + R_1 I_0 - V_D}{2R_1} \quad (10)$$

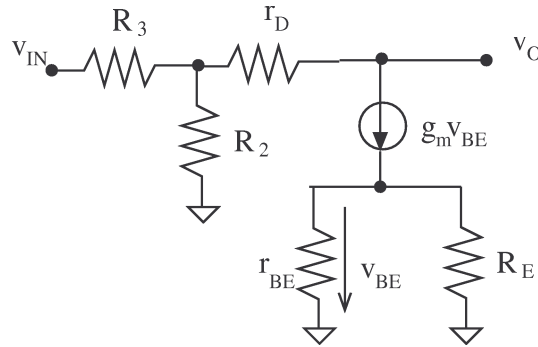
Risolvendo iterativamente otteniamo:

it.	V_D [V]	I_{D_1} [mA]
1	0.6	3.2
2	0,72	3.14
3	0,719	3.14

3. Per $V_{IN} = 0$ il diodo D_2 é spento, mentre D_1 é acceso. Il transistore fornisce la corrente I_{D_1} al circuito ed essa vale:

$$I_{D_1} = I_C = \frac{\beta_{Fp}}{\beta_{Fp} + 1} I_E = \frac{\beta_{Fp}}{\beta_{Fp} + 1} \frac{V_{EE} - V_{EB\gamma} - V_{BB}}{R_E} = 3.2 \text{mA} \quad (11)$$

Il circuito equivalente ai piccoli segnali é il seguente:



dove r_D é la resistenza differenziale del diodo D_1 e vale:

$$r_D = \frac{V_{th}}{I_{D_1}} = 7.81 \Omega \quad (12)$$

I parametri differenziali del transistore valgono, invece:

$$g_m = \frac{I_C}{V_{th}} = 0.128 \text{ S} \quad r_{BE} = \frac{\beta_0 V_{th}}{I_C} = 781 \Omega \quad (13)$$

4. Il transistore bipolare é polarizzato con V_{BE} fissa; inoltre il BJT non presenta effetto Early, per cui $v_{BE} = 0$. Il generatore di corrente controllato, quindi, impone una corrente nulla e il calcolo delle resistenze di ingresso e di uscita risulta molto semplice:

$$\begin{aligned} R_i &= R_3 + R_2 = 4 \text{k}\Omega \\ R_o &= r_D + R_3 \parallel R_2 = 1007.81 \Omega \end{aligned}$$

Soluzione del compito di Fondamenti di Elettronica

11 Luglio 2006

1. Il circuito é composto da due specchi di corrente e la caratteristica statica può essere calcolata risolvendo le equazioni che legano le correnti tra loro:

$$\begin{aligned}
 V_O &= R \cdot I_{C_4} = R \cdot I_{C_3} \cdot \frac{A_4}{A_3} \\
 I_{C_2} &= I_{C_3} + I_{B_3} + I_{B_4} = I_{C_3} \cdot \left(1 + \frac{1}{\beta_{Fn}} + \frac{A_4}{A_3} \frac{1}{\beta_{Fn}}\right) = I_{C_3} \cdot \left(1 + \frac{3}{2\beta_{Fn}}\right) \\
 I_{C_1} &= I_{C_2} \cdot \frac{A_1}{A_2} \\
 I_i &= I_{C_1} + I_{B_1} + I_{B_2} = I_{C_1} \cdot \left(1 + \frac{1}{\beta_{Fp}} + \frac{A_2}{A_1} \frac{1}{\beta_{Fp}}\right) = I_{C_1} \cdot \left(1 + \frac{3}{2\beta_{Fp}}\right)
 \end{aligned}$$

da cui si ricava:

$$V_O = R \cdot \frac{A_4 \cdot A_2}{A_3 \cdot A_1} \cdot \frac{I_i}{\left(1 + \frac{3}{2\beta_{Fp}}\right)\left(1 + \frac{3}{2\beta_{Fn}}\right)} = \frac{R \cdot I_i}{4\left(1 + \frac{3}{2\beta_{Fp}}\right)^2} \quad (1)$$

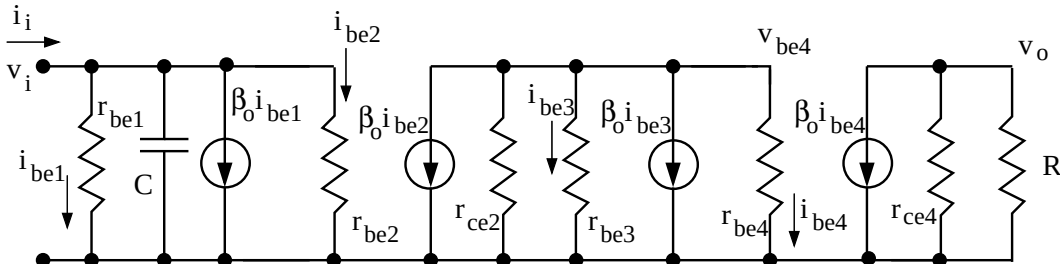
Utilizzando le equazioni scritte sopra per il punto di polarizzazione $I_i = 2 \text{ mA}$ si ottiene:

$$\begin{aligned}
 I_{C_1} &= \frac{I_i}{\left(1 + \frac{3}{2\beta_{Fp}}\right)} = 1.958 \text{ mA} \\
 I_{C_2} &= I_{C_1} \cdot \frac{A_2}{A_1} = 0.979 \text{ mA} \\
 I_{C_3} &= \frac{I_{C_2}}{\left(1 + \frac{3}{2\beta_{Fn}}\right)} = 0.958 \text{ mA} \\
 I_{C_4} &= I_{C_3} \cdot \frac{A_4}{A_3} = 0.479 \text{ mA} \\
 V_O &= R \cdot I_{C_4} = 2.396 \text{ V}
 \end{aligned}$$

2. I transistori T_1 e T_3 sono connessi a diodo, quindi non sono affetti da effetto Early; perciò nel loro caso $r_{ce} = \infty$. Con le correnti calcolate, gli altri parametri differenziali dei quattro transistori possono essere calcolati velocemente:

$$\begin{aligned}
 r_{be1} &= \frac{\beta_0 V_{th}}{I_{C_1}} = 930 \Omega \\
 r_{be2} &= 1860 \Omega; \quad r_{ce2} = \frac{V_A + V_{CE,0}}{I_{C_2}} \approx \frac{V_A}{I_{C_2}} = 30.64 \text{ k}\Omega \\
 r_{be3} &= 1744 \Omega \\
 r_{be4} &= 3487 \Omega; \quad r_{ce4} = 62.63 \text{ k}\Omega
 \end{aligned}$$

3. Il circuito equivalente ai piccoli segnali é il seguente:



Da esso si ricavano le seguenti equazioni:

$$\begin{aligned}
i_i &= i_{be1} + sCv_i + \beta_0 i_{be1} + \frac{v_i}{r_{be2}} = v_i \left[\frac{(\beta_0 + 1)}{r_{be1}} + sC + \frac{1}{r_{be2}} \right] \\
\beta_0 i_{be2} &= \beta_0 \frac{v_i}{r_{be2}} = -v_{be4} \left[\frac{1}{r_{ce2}} + \frac{(\beta_0 + 1)}{r_{be3}} + \frac{1}{r_{be4}} \right] \\
v_o &= -\beta_0 \frac{v_{be4}}{r_{be4}} (R \parallel r_{ce4})
\end{aligned}$$

L'espressione della caratteristica ingresso-uscita richiesta dal quesito è, pertanto:

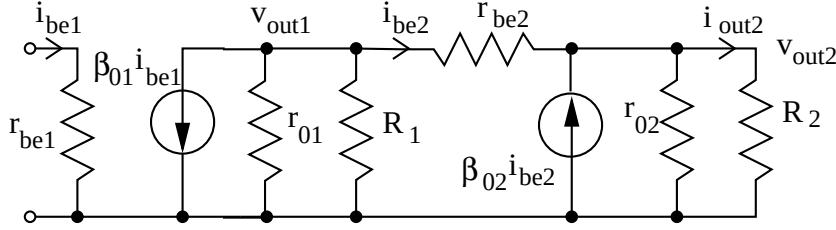
$$\frac{v_o}{i_i} = \frac{\beta_0^2 (R \parallel r_{ce4})}{r_{be4} r_{be2} \left[\frac{1}{r_{ce2}} + \frac{(\beta_0 + 1)}{r_{be3}} + \frac{1}{r_{be4}} \right] \left[\frac{(\beta_0 + 1)}{r_{be1}} + sC + \frac{1}{r_{be2}} \right]} \quad (2)$$

4. Come si vede dall'espressione sopra riportata, il rapporto v_o/i_i presenta un polo. Per dimensionare la capacità in modo da soddisfare il vincolo sulla frequenza del polo, basta quindi porre:

$$C = \frac{1}{2\pi f_p} \left[\frac{\beta_0 + 1}{r_{be1}} + \frac{1}{r_{be2}} \right] = 0.245 nF \quad (3)$$

Soluzione del compito di Fondamenti di Elettronica
6 Settembre 2006

1. Sostituendo i transistori npn con i loro circuiti equivalenti a 3 parametri si disegna il circuito ai piccoli segnali:



e risolvendo il circuito é possibile scrivere le espressioni per le correnti e le tensioni:

$$\begin{aligned} i_{out2} &= (\beta_{02} + 1)i_{be2} \cdot \frac{r_{02}}{r_{02} + R_2} \\ i_{be2} &= \frac{v_{out1} - v_{out2}}{r_{be2}} \\ v_{out1} &= -(r_{01} \parallel R_1)(i_{be2} + \beta_{01}i_{be1}) \\ v_{out2} &= (r_{02} \parallel R_2)(\beta_{02} + 1)i_{be2} \end{aligned}$$

da cui si ricava:

$$A_i = \frac{i_{out2}}{i_{in1}} = -\frac{(\beta_{02} + 1)r_{02}}{r_{02} + R_2} \cdot \frac{\beta_{01}(r_{01} \parallel R_1)}{r_{be2} + (r_{01} \parallel R_1) + (\beta_{02} + 1)(r_{02} \parallel R_2)} \quad (1)$$

2. Partendo dai parametri differenziali, si possono calcolare le correnti di polarizzazione dei due transistori:

$$\begin{aligned} I_{C1} &= \frac{V_{A1}}{r_{01}} = 1.5 \text{ mA} & I_{B1} &= \frac{V_{th}}{r_{be1}} = 12.5 \text{ } \mu\text{A} \\ I_{C2} &= \frac{V_{A2}}{r_{02}} = 4 \text{ mA} & I_{B2} &= \frac{V_{th}}{r_{be2}} = 40 \text{ } \mu\text{A} \end{aligned} \quad (2)$$

a cui corrisponde un valore di $\beta_{01} \approx \beta_{F1} = 120$ e $\beta_{02} \approx \beta_{F2} = 100$

3. Considerando la configurazione dei transistori bipolari si possono scrivere le seguenti equazioni per le correnti e tensioni di polarizzazione:

$$\begin{aligned} V_{CC} &= V_{ce0,2} + R_2(I_{C2} + I_{B2}) \\ V_{CC} &= V_{ce0,1} + R_1(I_{C1} + I_{B2}) \end{aligned} \quad (3)$$

da cui si ottiene $R_1 = 1948\Omega$ e $R_2 = 743\Omega$ a cui corrisponde $A_i = -277.3$.

4. La funzione di trasferimento del circuito presenta un polo che può essere facilmente calcolato considerando l'espressione del partitore di corrente tra i_{in1} e i_{in} . Infatti scrivendo:

$$A_i = \frac{i_{out2}}{i_{in}} = \frac{i_{out2}}{i_{in1}} \cdot \frac{i_{in1}}{i_{in}} = \frac{i_{out2}}{i_{in1}} \cdot \frac{1}{1 + sCr_{be1}} \quad (4)$$

per cui il valore di capacità necessario per una frequenza di taglio $f_T = 50 \text{ MHz}$ é:

$$C = \frac{1}{2\pi f_T r_{be1}} = 1.6 \text{ pF} \quad (5)$$

Soluzione del compito di Fondamenti di Elettronica
27 Settembre 2006

1. Entrambi i transistori funzionano in regione normale. Il transistore T_1 é connesso a diodo quindi non é affetto da effetto Early, mentre per il transistore T_2 dobbiamo calcolare il β_F :

$$\beta_{F2} = \beta_{F02} \left(1 + \frac{V_{CB2}}{V_{A2}} \right) = \beta_{F02} \left(1 + \frac{-V_{EE} - V_{\gamma1}}{V_{A2}} \right) = 107.3 \quad (1)$$

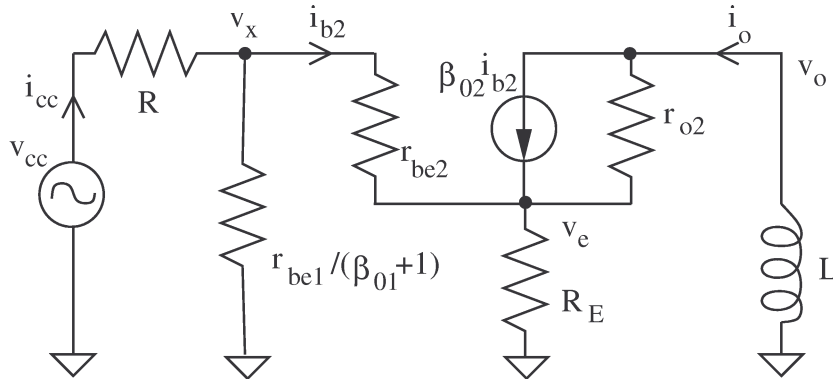
A questo punto, scrivendo l'equazione relativa alla maglia d'uscita, é possibile calcolare le correnti che scorrono nel transistore T_2 e la sua tensione di soglia $V_{\gamma2}$:

$$\begin{aligned} I_{E2} &= \frac{-V_{EE} - V_{CE2,0}}{R_E} = 4 \text{ mA} \\ I_{B2} &= \frac{I_{E2}}{\beta_{F2} + 1} = 37 \text{ } \mu\text{A} \\ V_{\gamma2} &= V_{\gamma1} - R_E I_{E2} = 0.4 \text{ V} \end{aligned}$$

In fine, scrivendo l'equazione relativa alla maglia di ingresso, é possibile calcolare le correnti nel transistore T_1 :

$$\frac{V_{CC} - V_{EE} - V_{\gamma1}}{R} = (\beta_{F01} + 1)I_{B1} + I_{B2} \Rightarrow I_{B1} = 10 \mu\text{A}, \quad I_{E1} = 1.01 \text{ mA} \quad (2)$$

2. Il transistor T_1 é connesso a diodo, perciò il circuito equivalente ai piccoli segnali é il seguente:



Il rumore su V_{CC} é statico per cui possiamo considerare l'induttanza come un corto circuito, perciò si ricavano le seguenti equazioni:

$$\begin{aligned} i_o &= \beta_{02} i_{b2} - \frac{v_e}{r_{o2}} \\ v_e &= (r_{o2} \parallel R_E)(\beta_{02} + 1) i_{b2} \\ i_{b2} &= \frac{v_x - v_e}{r_{be2}} \\ i_{cc} &= \frac{v_x}{r_{be1}} (\beta_{01} + 1) + i_{b2} \\ v_{cc} &= i_{cc} R + v_x \end{aligned}$$

da cui si ricava l'espressione:

$$i_o = \frac{v_{cc}}{R} \cdot \frac{R \parallel \frac{r_{be1}}{\beta_{01} + 1}}{R \parallel \frac{r_{be1}}{\beta_{01} + 1} + r_{be2} + (\beta_{02} + 1)(r_{o2} \parallel R_E)} \cdot \left[\beta_{02} - \frac{r_{o2} \parallel R_E}{r_{o2}} (\beta_{02} + 1) \right] \quad (3)$$

A questo punto é necessario calcolare i parametri differenziali dei due transistori:

$$r_{be1} = \frac{V_{th}}{I_{B1}} = 2.6 \text{ k}\Omega; \quad r_{be2} = \frac{V_{th}}{I_{B2}} = 703 \Omega; \quad r_{o2} = \frac{V_A + V_{CE2,0}}{I_{C2}} = 8.2 \text{ k}\Omega \quad (4)$$

per i quali si ottiene $i_o = 6.57 \text{ } \mu\text{A}$.

Soluzione del compito di Fondamenti di Elettronica 23 marzo 2007

1. 1) I transistori Q1 e Q3 sono connessi a diodo. Pertanto non possono mai trovarsi in regione di saturazione o inversa. Essi saranno dunque in regione normale (diodo ON) oppure in interdizione (diodo OFF). Per $V_{in} = 0V$ le giunzioni base/emettitore di Q2 e Q3 sono certamente spente. Pertanto il diodo costituito da Q3 è OFF e quindi non può scorrere corrente di emettitore in Q2. Inoltre il diodo Q1 è connesso con il terminale 'p' all'alimentazione mentre il terminale 'p' della giunzione BC di Q2 è connesso a massa. Pertanto la giunzione BC di Q2 è polarizzata in inversa. Questo fa sì che anche Q2 sia spento e che non scorra corrente neppure nel diodo costituito dal transistore Q1. Per $V_{in} = V_{CC}$ invece si ha una fortissima polarizzazione diretta sulle giunzioni BE di Q2 e Q3. La corrente di collettore di Q2 scorre attraverso Q1 e determina un valore di V_x inferiore a V_{CC} . Pertanto i transistori Q1 e Q3 sono ON mentre Q2 è saturo.

2. 2) Abbiamo:

$$I_{e2} = I_{c2} + I_{b2} = \frac{\beta_F + 1}{\beta_F} I_S \exp(V_{be2}/V_{th}) = I_{c3} + I_{b3} = \frac{\beta_F + 1}{\beta_F} I_S \exp(V_{be3}/V_{th})$$

da cui, per qualsiasi V_{in} per la quale Q2 e Q3 sono ON

$$V_{be2} = V_{be3} = \frac{V_{in}}{2}.$$

Imponendo che Q2 si trovi alla soglia della saturazione, dalla KCL del nodo X otteniamo:

$$I_S \exp\left(\frac{V_{in}}{2V_{th}}\right) = \frac{\beta_F + 1}{\beta_F} I_S \exp\left(\frac{V_{CC} - V_{in}}{V_{th}}\right)$$

$$V_{in} = \frac{2}{3} \left(V_{CC} + V_{th} \ln\left(\frac{\beta_F + 1}{\beta_F}\right) \right) \simeq 1.334 V.$$

3. 3) Il circuito equivalente per piccoli segnali è mostrato in Fig.1. Si è trascurato l'effetto Early come suggerito dalla mancanza di alcun valore per la tensione di Early.

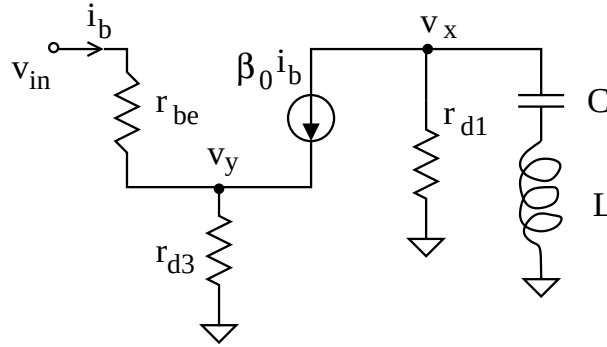


FIGURA 1

Nel caso $V_{in} = 1V$ abbiamo $V_{be2} = V_{be3} = 0.5V$ e pertanto

$$I_{e2} = I_{e3} = \frac{\beta_F + 1}{\beta_F} I_S \exp\left(\frac{0.5}{V_{th}}\right) \simeq 5.1 \mu A$$

da cui $I_{c2} = I_{c3} = 4.85 \mu A$, $I_{c1} = 4.62 \mu A$, $I_{b2} = I_{b3} = 0.243 \mu A$, $I_{b1} = 0.231 \mu A$. Abbiamo allora $r_{be2} = r_{be3} = 103 k\Omega$, $r_{be1} = 108 k\Omega$. Le resistenze differenziali di Q1 e Q3 valgono quindi $r_{d3} = r_{be3}/(\beta_o + 1) \simeq 4900\Omega$, $r_{d1} = r_{be1}/(\beta_o + 1) \simeq 5140\Omega$.

4. 4) Le equazioni che descrivono il circuito equivalente sono:

$$Z(s) = \frac{s^2 LC + 1}{sC}$$

$$V_x(s) = -(Z(s) || r_{d1}) \beta_0 I_{in}(s) = -\frac{(Z(s) || r_{d1}) \beta_0}{r_{be2} + (\beta_0 + 1) r_{d3}} V_{in}(s)$$

da cui:

$$\frac{V_x(s)}{V_{in}(s)} = - \left(\frac{\beta_0 r_{d1}}{r_{be2} + (\beta_0 + 1) r_{d3}} \right) \left(\frac{s^2 LC + 1}{s^2 LC + s r_{d1} C + 1} \right) \quad (1)$$

La curva di guadagno presenta dunque un valore finito (negativo) per $\omega \Rightarrow 0$ e per $\omega \Rightarrow \infty$, zeri immaginari coniugati alla pulsazione $\omega_0 = 1/\sqrt{LC}$ e due poli a frequenze rispettivamente inferiore e superiore a ω_0 . Il digramma qualitativo del modulo del guadagno di tensione é il seguente:

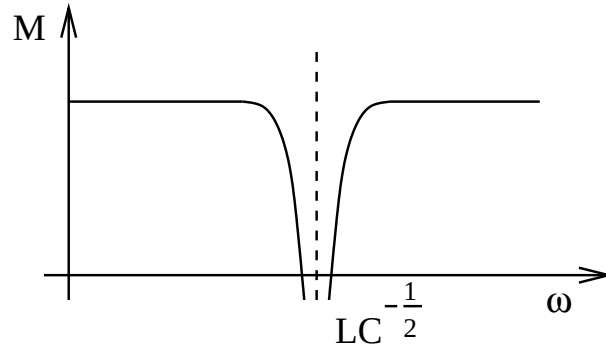


FIGURA 2

Soluzione del compito di Fondamenti di Elettronica 2 luglio 2007

1. Fino a che la tensione V_{in} non é sufficiente per mandare in conduzione il diodo, la base del transistor risulta isolata. Per tanto il transistor rimarrá spento fino tanto che $V_{in} < 0.6$ V. Per $V_{in} > 0.6$ V, il transistor comincia a condurre in regione normale e sulla sua giunzione base-emettitore cade una tensione $V_{BE} = V_{in} - V_{\gamma}$. Per cui risulta:

$$I_C = I_S \exp\left(\frac{V_{in} - V_{\gamma}}{V_{th}}\right)$$

Di conseguenza la tensione V_O risulta:

$$V_O = V_{CC} - RI_S \exp\left(\frac{V_{in} - V_{\gamma}}{V_{th}}\right)$$

Per tensioni V_{in} elevate, il transistor Q entra nella regione di saturazione e $V_O = V_{CE,sat}$. Questo accade quando la tensione di collettore scende fino al valore di tensione della base:

$$V_{in} - V_{\gamma} = V_{CC} - RI_S \exp\left(\frac{V_{in} - V_{\gamma}}{V_{th}}\right)$$

Risolvendo iterativamente quest'equazione non lineare, si ottiene:

it.	V_{in} [V]
1	0.8
2	1.273
3	1.270
4	1.270

per cui il transistor entra in regione di saturazione, quando $V_{in} = 1.27$ V. La caratteristica statica del circuito é la seguente:

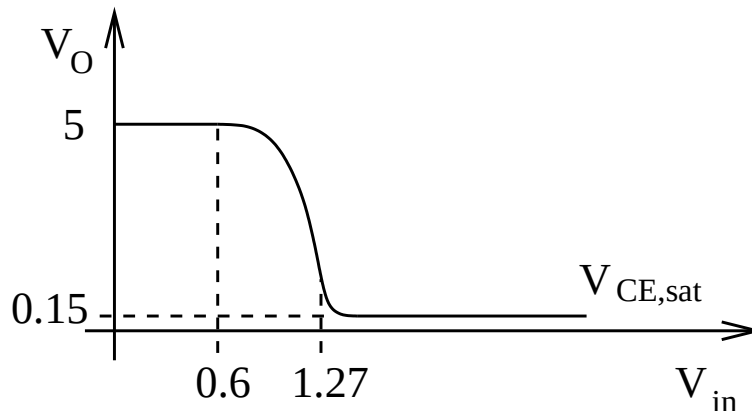


FIGURA 1

2. Il valore di $V_{CE,sat}$ vale:

$$V_{CE,sat} = V_{th} \ln\left(\frac{\sigma\beta_F + \beta_R + 1}{(1 - \sigma)\beta_R}\right) = 0.15V$$

3. Il circuito equivalente per piccoli segnali é mostrato in Fig.2.

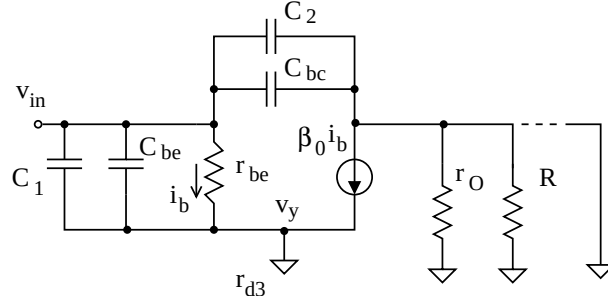


FIGURA 2

Per $V_{in} = 1$ V, il transistorore lavora in regione normale, per cui la corrente di collettore vale:

$$I_C = I_S \exp\left(\frac{V_{in} - V_\gamma}{V_{th}}\right) = 88.8 nA$$

per cui si ottiene:

$$r_{BE} = \frac{\beta_0 V_{th}}{I_C} = 28.1 M\Omega \quad (1)$$

$$r_0 = \frac{V_A}{I_C} = 338 M\Omega \quad (2)$$

$$g_m = \frac{\beta_0}{r_{BE}} = 3.56 \mu S \quad (3)$$

Il guadagno di corrente di corto circuito é espresso come segue:

$$A_{i,CC} = \frac{\beta_0 \left(1 - \frac{sC'_{BC}}{g_m}\right)}{s(C'_{BC} + C'_{BE})r_{BE} + 1}$$

dove $C'_{BE} = C_{BE} + C_1$ and $C'_{BC} = C_{BC} + C_2$

4. Il polo e lo zero del guadagno di corrente di corto circuito valgono:

$$\omega_p = \frac{1}{r_{BE}(C'_{BE} + C'_{BC})} \quad (4)$$

$$\omega_z = \frac{g_m}{C'_{BC}} \quad (5)$$

per cui i valori di capacità necessari sono $C_1 = 4.9$ pF e $C_2 = 2.96$ pF.

Il valore del guadagno di corrente di corto circuito a $\omega = 20$ krad/s é pari a $A_{i,CC} = 14.84$.

Soluzione del compito di Fondamenti di Elettronica

13 luglio 2007

1. Il punto di lavoro della corrente di base è facilmente determinabile con tecniche note.

$$V_{eb} = V_{th} \ln(\beta_F I_b / I_S) \quad (1)$$

$$I_b = (V_{CC} - V_{eb}) / R_1 \quad (2)$$

Iterando tra le due equazioni a partire dalla ipotesi iniziale $V_{eb} = 0.5$ V otteniamo:

iter.	V_{eb}	I_b
1	0.5	$50 \mu A$
2	0.71824	$45.63 \mu A$
3	0.715957	$45.6808 \mu A$
4	0.715982	$45.6803 \mu A$

Pertanto $I_c = \beta_F I_b \simeq 2.7408$ mA che implica $R_2 = 547 \Omega$ per ottenere una caduta di tensione $V_{ce} = 1.5$ V.

2. Il circuito equivalente di piccolo segnale è indicato in figura.

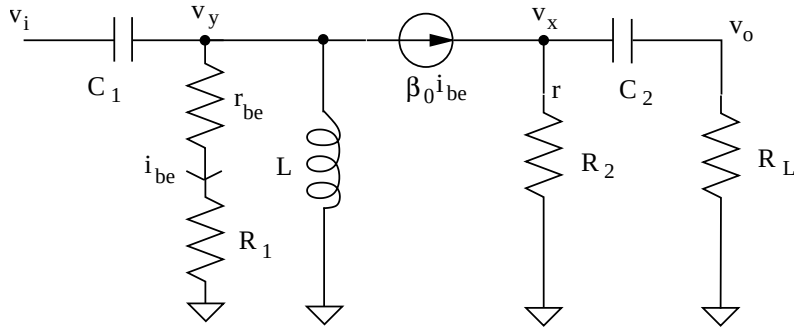


FIGURA 1

I parametri differenziali sono dati da $r_{be} \simeq V_{th} / I_b \simeq 547 \Omega$; $g_m = \beta_0 / r_{be} \simeq 137 \text{ mS}$.

3. Dal circuito equivalente sopra riportato otteniamo:

$$v_o = \frac{R_L}{R_L + 1/sC_2} v_x = \frac{R_L}{R_L + 1/sC_2} \beta_0 i_{be} \frac{R_2(1 + sC_2 R_L)}{1 + sC_2(R_L + R_2)} \quad (3)$$

$$i_{be}(\beta_0 + 1) + \frac{v_y}{sL} = sC_1(v_i - v_y) \quad (4)$$

$$i_{be} = \frac{v_y}{R_1 + r_{be}} \quad (5)$$

da cui otteniamo

$$sC_1 v_i = v_y \left(\frac{(\beta_0 + 1)}{r_{be} + R_1} + \frac{1}{sL} + sC_1 \right) \quad (6)$$

e quindi

$$\frac{v_o}{v_i} = \frac{s^3 C_1 C_2 R_2 L \beta_0}{(1 + sC_2(R_L + R_2))(s^2 C_1 L + sL(\beta_0 + 1)/(r_{be} + R_1) + 1)} \quad (7)$$

4. Dallo studio del punto di lavoro effettuato in precedenza sappiamo che a $V_{ce} = 1.5$ V corrisponde $I_C = 2.741$ mA. Assumendo una relazione lineare $I_C - V_{ce}$ in regione lineare possiamo valutare la resistenza di uscita del transistor in $r_o \simeq (V_A + V_{ce}) / I_c \simeq 7844 \Omega$. Pertanto poichè la corrente di base e la tensione V_{be} sono fissate dal circuito di ingresso abbiamo che il transistor entra in saturazione per una tensione $V_{ce} = V_{be} \simeq 0.71598$. Al limite della saturazione il transistor si troverebbe dunque a condurre una corrente $I_C = 2.741 \text{ mA} - (1.5 - 0.7159) / 7844 \simeq 2.73$ mA sostanzialmente identica alla precedente. Il valore di resistenza R_2 che porta a questa situazione è $(3 - 0.7159) / 2.73 \simeq 837 \Omega$. Pertanto la variazione percentuale è $\delta R_2 \simeq 100 \times (837 - 547) / 547 \simeq 53\%$.

Soluzione del compito di Fondamenti di Elettronica
05 settembre 2007

1. Dato il valore relativamente basso del parametro $\beta_F = \beta_{F1} = \beta_{F2}$ dei transistori non è lecito trascurare la corrente di base dei medesimi. Pertanto le equazioni che descrivono il funzionamento del ramo sinistro del circuito sono:

$$I_{R1} = \frac{V_{CC,1} - V_{be}}{R_1} = I_{C1} \left(1 + \frac{1}{\beta_F} + \frac{A_2}{A_1 \beta_F} \right) \quad (1)$$

$$V_{be} = V_{th} \ln \left(\frac{I_{R1}}{A_1 J_S (1 + 1/\beta_F + A_2/A_1 \beta_F)} \right) \quad (2)$$

Con la consueta procedura iterativa a partire da $V_{be} = 0V$ otteniamo :

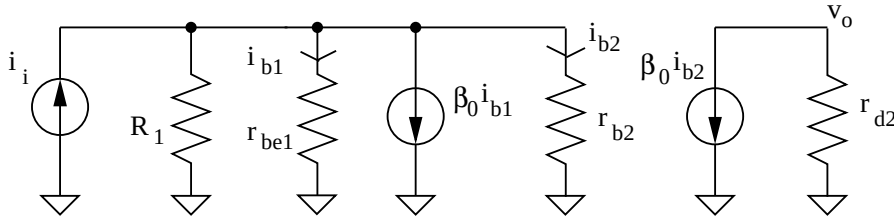
iter.	V_{be}	I_{R1}
1	0.0 V	$500 \mu A$
2	0.569414 V	$443.06 \mu A$
3	0.56629 V	$443.37 \mu A$
4	0.56631 V	$443.37 \mu A$

Pertanto $I_{C1} = I_{R1}/(1 + 1/\beta_F + A_2/A_1 \beta_F) \simeq 341.1 \mu A$, che implica $I_{R2} = A_2 I_{C1}/A_1 \simeq 1.706 \text{ mA}$. Dalla relazione $R_2 = V_{R2}/I_{R2} = R_{20} + R_{21} \cdot V_{R2}$ otteniamo:

$$V_{R2} = \frac{R_{20} I_{R2}}{1 - R_{21} I_{R2}} \simeq \frac{11.94}{1 - 0.1706} \simeq 14.39 \text{ V} \quad (3)$$

$$V_o = V_{CC,2} - V_{R2} = 25 - 14.39 \simeq 10.61 \text{ V} \quad (4)$$

2. Il circuito equivalente di piccolo segnale è indicato in figura.



I parametri differenziali dei transistori sono dati da: $r_{be1} \simeq V_{th}/I_{b1} \simeq 1512 \Omega$; $r_{be2} \simeq V_{th}/I_{b2} \simeq 302 \Omega$. Per quanto riguarda R_2 dalla definizione abbiamo $V_{R2} = R_{20} I_{R2}/(1 - R_{21} I_{R2})$ e pertanto:

$$r_{d2} = \frac{dV_{R2}}{dI_{R2}} = \frac{R_{20}}{(1 - R_{21} I_{R2})^2} \simeq \frac{7000}{(1 - 100 \times 1.706 \times 10^{-3})^2} \simeq 10.2 \text{ k}\Omega \quad (5)$$

3. Dal circuito equivalente sopra riportato otteniamo:

$$v_o = -r_{d2} \beta_{02} i_{b2} = -\frac{r_{d2}}{r_{be2}} \beta_{02} [R_1 || r_{be2} || (r_{be1}/(\beta_{o1} + 1))] i_i \quad (6)$$

$$(7)$$

da cui otteniamo $v_o/i_i \simeq -32.31 \times 10^3$.

Soluzione del compito di Fondamenti di Elettronica

18 settembre 2007

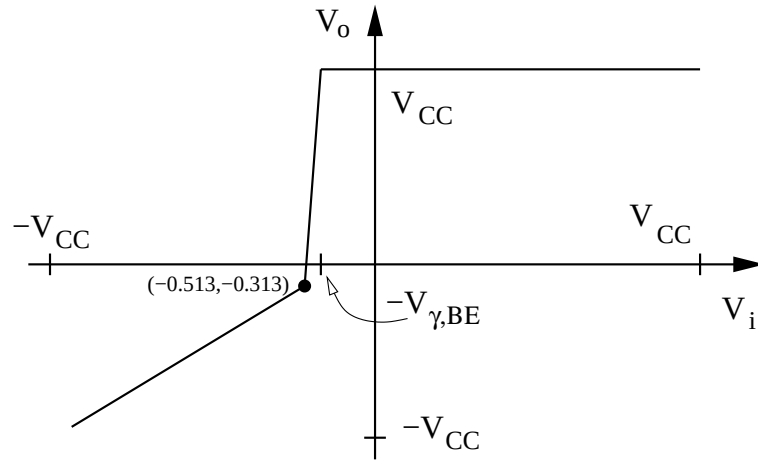
1. In condizioni stazionarie l'induttore si comporta come un corto circuito ed il condensatore come un circuito aperto. Poichè vengono assegnati i valori delle tensioni di soglia $V_{\gamma,BE}$ e $V_{\gamma,BC}$ procediamo utilizzando il semplice modello a squadra delle caratteristiche del transistor. Le equazioni che descrivono la relazione tra V_o e V_i sono:

$$V_o = V_i + V_{\gamma,BE} - V_{\gamma,BC} \quad , \quad (1)$$

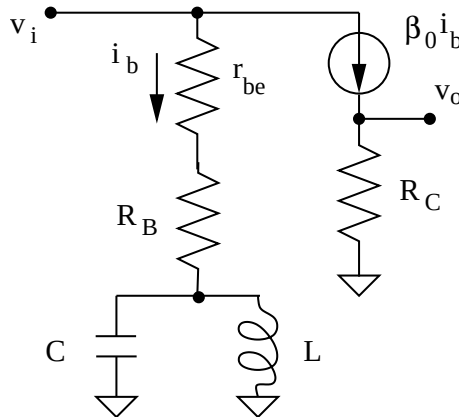
$$V_o = V_{CC} - R_C \beta_F \left(\frac{0 - V_i - V_{\gamma,BE}}{R_B} \right) \quad (2)$$

$$V_o = V_{CC} \quad (3)$$

nelle regioni di funzionamento di saturazione, normale e di interdizione, rispettivamente. La terza equazione è valida per $V_i \geq -V_{\gamma,BE}$. La seconda è valida per $V_o \geq V_i + V_{\gamma,BE} - V_{\gamma,BC} = V_i + V_{CE,sat}$. La pendenza media della retta che descrive il funzionamento del transistor nella regione normale di funzionamento è dunque $R_C \beta_F / R_B \simeq 250$. La caratteristica statica assume dunque l'aspetto indicato in figura. Per $V_o = 0$ V abbiamo $I_C = V_{CC} / R_C \simeq 0.6$ mA, $I_B = 12$ μ A.



2. Il circuito equivalente di piccolo segnale è rappresentato in figura.



I parametri differenziali del transistor sono dati da: $r_{be} \simeq V_{th} / I_B \simeq 2150$ Ω e quindi $g_m = I_C / V_{th} \simeq 23.3$ mS.

3. Indicando con Z l'impedenza risultante dal parallelo dell'induttanza L e della capacità C ($Z = sL/(s^2LC + 1)$) abbiamo:

$$v_o = R_C \beta_0 i_b = +\beta_0 \frac{v_i R_C}{R_B + r_{be} + Z} \quad (4)$$

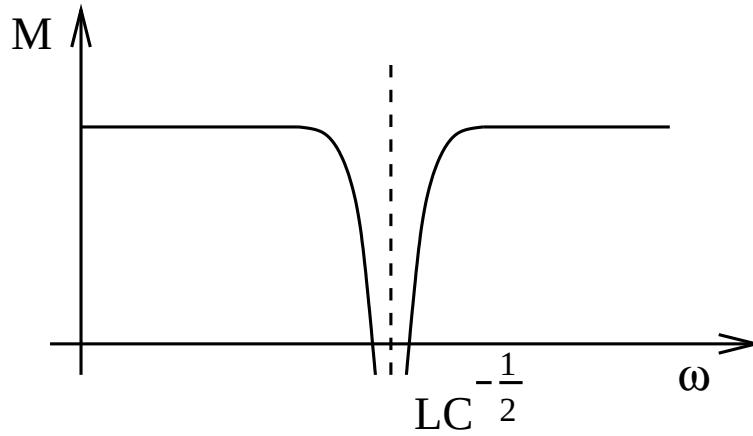
$$\frac{v_o}{v_i} = +R_C \beta_0 \frac{(s^2LC + 1)}{s^2LC(R_B + r_{be}) + sL + r_{be} + R_B} \quad (5)$$

Il circuito presenta due zeri immaginari coniugati per $s_z = j\sqrt{LC}^{-1} = j31.62$ Mrad/s e due poli complessi coniugati alle pulsazioni:

$$s_p = \frac{-L \pm \sqrt{L^2 - 4LC(r_{be} + R_B)^2}}{2LC(r_{be} + R_B)} \quad (6)$$

$$s_p = 0.158 \pm j31.62 \text{ Mrad/s} \quad (7)$$

Il diagramma di Bode del modulo del guadagno è illustrato nella figura sottostante.



Soluzione del compito di Fondamenti di Elettronica
19 dicembre 2007

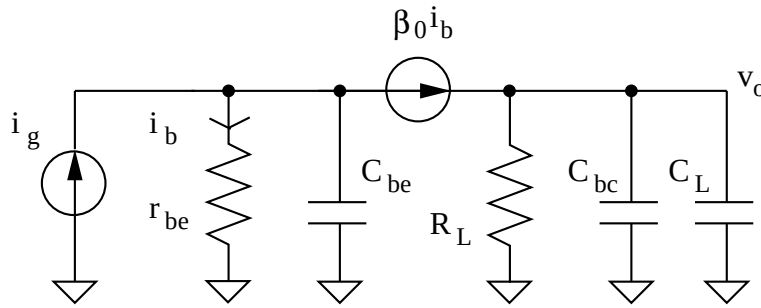
1. Si tratta chiaramente di un amplificatore basato su transistor pnp in configurazione base comune pilotato in corrente. La capacità C_{bc} è in parallelo alla resistenza di uscita. La capacità C_{be} è in parallelo alla resistenza differenziale base/emettitore del transistor. La funzione di trasferimento può essere facilmente calcolata dalle seguenti equazioni:

$$v_{eb} = r_{be} i_b \quad (1)$$

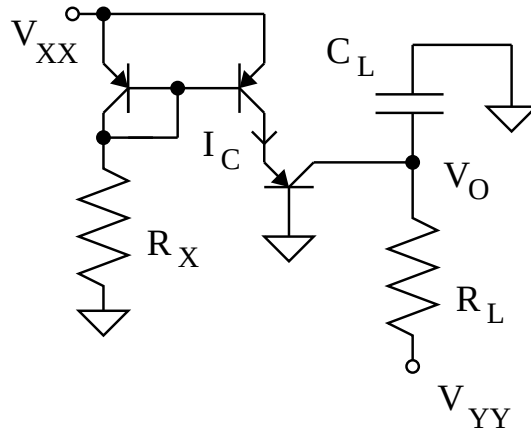
$$i_g = (\beta_0 + 1) i_b + v_{eb} s C_{be} \quad (2)$$

$$v_o = \beta_0 i_b \frac{R_L}{1 + s(C_L + C_{bc})R_L} \quad (3)$$

$$\frac{v_o}{i_g} = R_L \frac{\beta_0}{\beta_0 + 1} \frac{1}{1 + s \frac{C_{be} r_{be}}{\beta_0 + 1}} \frac{1}{1 + s(C_L + C_{bc})R_L} \quad (4)$$



2. Lo specchio di corrente ha la semplice topologia di Figura. Poiché le correnti di collettore dei due transistori dello specchio (I_C) sono identiche abbiamo: $V_{eb} = V_{th} \ln(I_C/I_S) \simeq 0.6332 \text{ V}$ e quindi $R_X = (V_{XX} - V_{eb})/(I_C(1 + 2/\beta_F)) \simeq 12650 \Omega$.



3. Poiché abbiamo $I_e = 100 \mu\text{A}$, $I_b = 3.85 \mu\text{A}$, $I_c = 96.15 \mu\text{A}$, otteniamo $r_{be} \simeq 6500 \Omega$ e $g_m \simeq 3.85 \text{ mS}$. La frequenza dei poli è pari a $f_1 = 1/(2\pi R_L(C_{bc} + C_L)) \simeq 14.6 \text{ MHz}$, $f_2 = 1/(2\pi r_{be}(C_{be})) \simeq 81.6 \text{ MHz}$.

Soluzione del compito di Fondamenti di Elettronica

19 marzo 2008

1. La tensione $V_{i,0}$ di ingresso è irrilevante sul funzionamento statico del circuito per via della presenza del condensatore C_i . I transistori operano tutti in regione normale o al limite tra questa e la regione di saturazione. Inoltre, considerata la perfetta simmetria del circuito possiamo certamente dire che $V_{o,0} = 2$ V. Per calcolare le correnti nel ramo di T1 e T2 possiamo procedere ricordando che T1 e T2 non sono soggetti ad effetto Early (in quanto la loro tensione $V_{cb} = 0$ V); la simmetria del circuito porta a scrivere l'equazione:

$$\begin{aligned} V_{CC} &= V_{eb,1} + V_{be,2} + R_n I_{C,n} (1 + 1/\beta_{F0,n} + A/\beta_{F0,n}) + R_p I_{C,p} (1 + 1/\beta_{F0,p} + A/\beta_{F0,p}) \\ &= 2V_{BE} + (R_n + R_p) I_C (1 + 1/\beta_{F0} + A/\beta_{F0}) \end{aligned}$$

dove $V_{BE} = V_{eb,1} = V_{be,2}$, $I_C = I_{C,n} = I_{C,p}$, $\beta_{F0} = \beta_{F0,n} = \beta_{F0,p}$, a cui si accompagna l'equazione che descrive la regione normale di funzionamento dei transistori T1 e T2:

$$I_C = I_S \exp(V_{BE}/V_{th}) \quad (1)$$

Otteniamo pertanto:

$$I_C = \frac{V_{CC} - 2V_{BE}}{(R_n + R_p)(1 + 1/\beta_{F0} + A/\beta_{F0})} \quad (2)$$

$$V_{BE} = V_{th} \ln(I_C/I_S) \quad (3)$$

Iterando tra queste due equazioni si ottiene:

iter.	V_{BE} [V]	I_C [μA]
1	0.00000	363.636
2	0.62737	249.568
3	0.61766	251.334
4	0.61784	251.301
5	0.61784	251.301

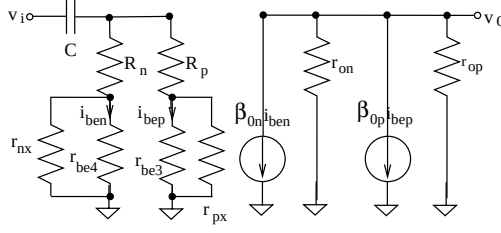
La corrente di collettore di T3 e T4 si ottiene

$$I_{C3,4} = A(1 + V_{CB,4}/V_A) I_S \exp(V_{BE}/V_{th}) = A(1 + V_{CB}/V_A) I_C \simeq 5 \cdot 1.0276 \cdot I_C \simeq 1.291 \text{ mA} \quad (4)$$

2. I parametri differenziali dei transistori valgono:

$$\begin{aligned} r_{eb,1} &= r_{be,2} = \frac{V_{th}\beta_{F0}}{I_C} \simeq 5133 \Omega \\ r_{eb,3} &= r_{be,4} = \frac{V_{th}\beta_{F0}}{5I_C} \simeq 1027 \Omega \\ r_{o,1} &= r_{o,2} = \infty \\ r_{o,3} &= r_{o,4} = \frac{V_A}{I_C} \simeq 39793 \Omega \\ \beta_{0,1} &= \beta_{0,2} = \beta_{F0} = 50 \\ \beta_{0,3} &= \beta_{0,4} = \beta_{F0} \left(1 + \frac{V_{CB,4}}{V_A}\right) \simeq 51.4 \end{aligned}$$

3. Il circuito equivalente per piccolo segnale è mostrato in figura. Le grandezze ivi riportate hanno le seguenti espressioni:



$$\begin{aligned}
 r_{eb,1} &= r_{be,2} = \frac{V_{th}\beta_{F0}}{I_C} \simeq 5133 \, \Omega \\
 r_{eb,3} &= r_{be,4} = \frac{V_{th}\beta_{F0}}{5I_C} \simeq 1027 \, \Omega \\
 r_{nx} &= \frac{r_{be,2}}{\beta_{0,2} + 1} \simeq 103 \, \Omega \\
 r_{px} &= \frac{r_{eb,1}}{\beta_{0,1} + 1} \simeq 103 \, \Omega \\
 r_{on} &= r_{op} = r_{o,3} = r_{o,4} \simeq 39739 \, \Omega \\
 \beta_{0n} &= \beta_{0p} = \beta_{0,3} = \beta_{0,4}
 \end{aligned}$$

L'espressione del guadagno di tensione richiesto risulta dunque:

$$v_o(s) = -(\beta_{on}i_{ben} + \beta_{op}i_{bep})(r_{on}||r_{op}) \quad (5)$$

$$= -(\beta_{on} + \beta_{op})(r_{on}||r_{op}) \cdot \frac{r_{nx}}{r_{nx} + r_{be,4}} \cdot \frac{v_i(s)}{(2/sC_i) + R_n + r_{nx}||r_{be,4}} \quad (6)$$

$$\frac{v_o(s)}{v_i(s)} = -(\beta_{on} + \beta_{op})(r_{on}||r_{op}) \cdot \frac{r_{nx}}{r_{nx} + r_{be,4}} \cdot \frac{sC_i/2}{1 + sC_i(R_n + r_{nx}||r_{be,4})/2} \quad (7)$$

La funzione di trasferimento presenta dunque uno zero nell'origine (come atteso vista la presenza del condensatore C_i in serie all'ingresso) ed un polo reale negativo alla frequenza $f_p = [\pi C_i(R_n + r_{nx}||r_{be,4})]^{-1} \simeq 20.8 \, \text{MHz}$.

Soluzione del compito di Fondamenti di Elettronica

23 giugno 2008

1. Per $V_O=0$, poiché $V_B = R_B I_B > 0$ il transistor è certamente in regione normale di funzionamento. In condizioni stazionarie ho:

$$V_{CC} = V_{BE} + R_B I_B \quad (1)$$

La tensione V_{BE} del transistor si calcola facilmente come:

$$V_{BE} = V_{th} \ln \frac{\beta_{F0} I_B}{I_S} = 0.65347 \text{ V} \quad (2)$$

da cui:

$$R_B = \frac{V_{CC} - V_{BE}}{I_B} \simeq 134.6 \text{ k}\Omega \quad (3)$$

$$R_L = \frac{V_O - V_{SS}}{\beta_{F0} I_B} = 2 \text{ k}\Omega \quad (4)$$

2. Poiché le resistenze non cambiano e $I_{bes} = I_S / \beta_{F0}$ non cambia, anche V_{BE} resta costante. Pertanto:

$$V_B = V_{CC} - V_{BE} = 1.3465 \text{ V} \quad (5)$$

Risolvendo iterativamente per I_C ottengo:

$$I_C^{(1)} = \beta_{F0} I_B \left(1 + \frac{V_{BC}}{V_A}\right) \simeq 1.067 \text{ mA}$$

$$V_O^{(1)} = V_{SS} + R_L I_C^{(1)} \simeq 0.1347 \text{ V}$$

$$V_{BC}^{(1)} = V_B - V_O^{(1)} \simeq 1.2118 \text{ V}$$

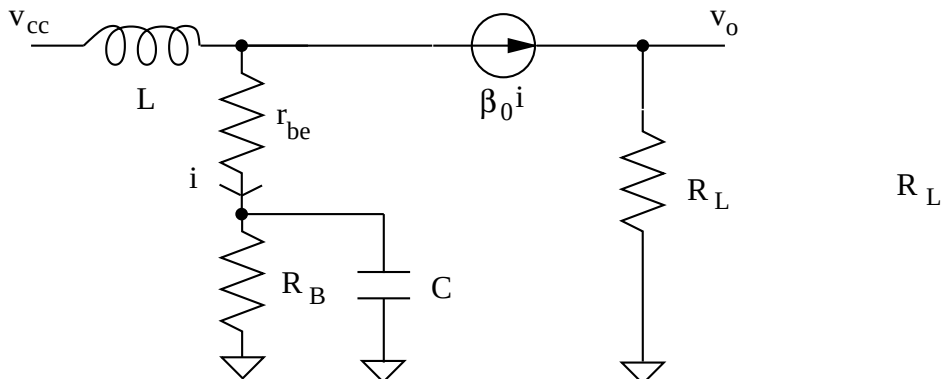
$$I_C^{(2)} = \beta_{F0} I_B \left(1 + \frac{V_{BC}^{(1)}}{V_A}\right) \simeq 1.0606 \text{ mA}$$

$$V_O^{(2)} = V_{SS} + R_L I_C^{(2)} \simeq 0.1212 \text{ V}$$

$$V_{BC}^{(2)} = V_B - V_O^{(2)} \simeq 1.2253 \text{ V}$$

$$I_C^{(3)} = \beta_{F0} I_B \left(1 + \frac{V_{BC}^{(2)}}{V_A}\right) \simeq 1.061 \text{ mA}$$

3. Il circuito ai piccoli segnali è il seguente:



da cui si calcola:

$$\begin{aligned}
v_{CC} &= sL(\beta_0 + 1)i + r_{be}i + \frac{R_B}{1 + sCR_B}i \\
v_O &= \beta_0 R_L i = \frac{\beta_0 R_L (1 + sCR_B)v_{CC}}{R_B + (1 + sCR_B)sL(\beta_0 + 1) + (1 + sCR_B)r_{be}} \\
&= v_{CC} \frac{\beta_0 R_L (1 + sCR_B)}{s^2 R_B CL(\beta_0 + 1) + s((\beta_0 + 1)L + CR_B r_{be}) + R_B + r_{be}}
\end{aligned} \tag{6}$$

4. Poiché per $\omega=0$:

$$\frac{v_O}{v_{CC}} = \frac{\beta_0 R_L}{R_B + r_{be}} \simeq 1.47 \tag{7}$$

e poiché $v_{CC}=50$ mV abbiamo $v_O \simeq 73.5$ mV. Pertanto $V_O = V_{O,0} + v_O = 73.5$ mV

Soluzione del compito di Fondamenti di Elettronica 15 luglio 2008

1. Poichè Q_n opera ai limiti della regione lineare di funzionamento utilizzo ancora le relazioni valide per questa regione.

$$\begin{aligned}
 V_{CC} &= V_{ebp} + V_{ben} \\
 V_{ben} &= V_{th} \ln(I_{Cn}/I_{Sn}) \\
 V_{ebp} &= V_{th} \ln(I_{Cp}/I_{Sp}) = V_{th} \ln(\beta_{Fp} I_{Bp}/I_{Sp}) = V_{th} \ln(\beta_{Fp} I_{Cn}(\beta_{Fn} + 1)/\beta_{Fn} I_{Sp}) \\
 &= V_{th} \ln(I_{Cn}/I_{Sn}) + V_{th} \ln((\beta_{Fn} + 1)/5) = V_{ben} + V_{th} \ln((\beta_{Fn} + 1)/5)
 \end{aligned}$$

Per cui otteniamo che:

$$V_{ben} = 0.5 \cdot (V_{CC} - V_{th} \ln((\beta_{Fn} + 1)/5)) = 0.72 \text{ V} \quad (1)$$

Inoltre se il transistor Q_n lavora ai limiti della regione di saturazione abbiamo:

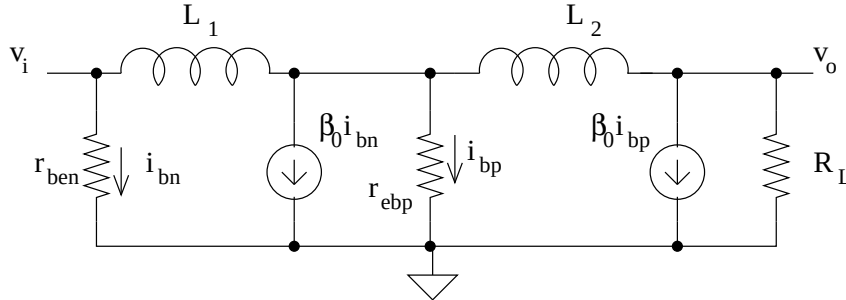
$$V_{ben} = R_L I_{Cp} = R_L (\beta_{Fn} + 1) I_{Cn} = R_L (\beta_{Fn} + 1) I_{Sn} \exp(V_{ben}/V_{th}) \quad (2)$$

da cui $I_{Cn} = 13.2 \text{ mA}$ $R_L = 1.07 \Omega$

2. I parametri differenziali dei transistori valgono:

$$\begin{aligned}
 r_{be,n} &= \frac{V_{th} \beta_{Fn}}{I_{Cn}} \simeq 97.7 \Omega \\
 r_{eb,p} &= \frac{V_{th} \beta_{Fp}}{I_{Cp}} = \frac{V_{th} \beta_{Fp}}{(\beta_{Fn} + 1) I_{Cn}} \simeq 1.91 \Omega \\
 r_{o,n} &= r_{o,p} = \infty \\
 g_{mn} &= \beta_0 / r_{ben} = 0.522 \text{ S} \\
 g_{mp} &= \beta_0 / r_{ebp} = 26.7 \text{ S}
 \end{aligned}$$

3. Il circuito equivalente per piccolo segnale è mostrato in figura:



Per $\omega = 0$ le induttanze sono dei corto circuiti per cui il circuito equivalente si semplifica e ottengo $v_o = v_i$ per cui $A_V = 1$. Inoltre per il calcolo della resistenza di uscita devo annullare tutti i generatori di ingresso, perciò la tensione di uscita vale zero e quindi ottengo $R_O = 0$. La resistenza di ingresso risulta essere infine il parallelo di due transistori connessi a diodo e della resistenza di carico R_L :

$$R_I = \frac{r_{ben}}{\beta_0 + 1} || \frac{r_{ebp}}{\beta_0 + 1} || R_L = 35.5\text{m}\Omega \quad (3)$$

Per $\omega = \infty$ le induttanze sono dei circuiti aperti per cui il circuito equivalente ai piccoli segnali si riduce alla serie di due transistori in configurazione emettitore comune. Per cui ottengo $R_I = r_{ben}$, $R_O = R_L$ e:

$$A_V = g_{mp} R_L g_{mn} r_{ebp} = 28.48 \quad (4)$$

Soluzione del compito di Fondamenti di Elettronica

9 settembre 2008

1. Il circuito di figura é perfettamente simmetrico. Indicando con I_k le correnti entranti nel circuito per ciascuno dei morsetti collegati al generico generatore V_k , la potenza statica dissipata all'interno del circuito si esprime come:

$$\begin{aligned}
 P &= \sum_k V_k I_k = V_{CC}(V_{eb,p}/R_1 + I_{E,p}) + 0 \cdot I_{GND} + (-V_{CC})(-V_{be,n}/R_1 - I_{E,n}) \\
 &= V_{CC}(V_\gamma/R_1 + I_{E,p}) + V_{CC}(V_\gamma/R_1 + I_{E,n}) = 2V_{CC} \left[\frac{V_\gamma}{R_1} + (\beta_{F0} + 1) \left(\frac{(V_{CC} - V_\gamma)}{R_2} - \frac{V_\gamma}{R_1} \right) \right]
 \end{aligned}$$

Nota R_1 questa equazione fornisce:

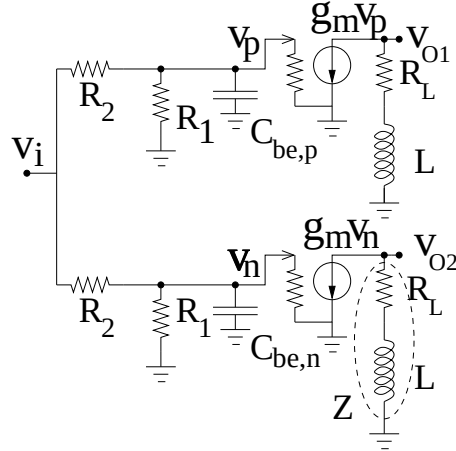
$$R_2 = \frac{(\beta_{F0} + 1)(V_{CC} - V_\gamma)}{\frac{P}{2V_{CC}} + \frac{\beta_{F0}V_\gamma}{R_1}} \simeq 2.49 \text{ k}\Omega \quad (1)$$

La condizione sulla tensione di uscita implica:

$$\left(\frac{V_{CC} - V_\gamma}{R_2} - \frac{V_\gamma}{R_1} \right) \beta_{F0} R_L = \frac{V_{CC}}{2} \quad (2)$$

e pertanto $R_L \simeq 516 \text{ }\Omega$.

2. Il circuito equivalente é simmetrico per cui $v_{02} = v_{01}$.



Ovviamente per questa ragione $F_d = 0$, mentre $F_c = v_{02}/v_i$. Ora abbiamo che:

$$v_{02} = -Z g_{m,n} v_n = -(R_L + sL) g_{m,n} \frac{(R_1 || r_{be,n} || (1/sC_{be,n}))}{R_2 + (R_1 || r_{be,n} || (1/sC_{be,n}))} v_i \quad (3)$$

$$= -(R_L + sL) g_{m,n} \frac{R_1 || R_2 || r_{be,n}}{R_2} \frac{1}{1 + sC(R_1 || R_2 || r_{be,n})} v_i \quad (4)$$

pertanto:

$$F_c = -(R_L + sL) g_{m,n} \frac{R_1 || R_2 || r_{be,n}}{R_2} \frac{1}{1 + sC(R_1 || R_2 || r_{be,n})} \quad (5)$$

3. Abbiamo $r_{be,n} = V_{th}/I_{be,n} = V_{th}/[(V_{CC} - V_\gamma)/R_2 - V_\gamma/R_1] \simeq 774 \text{ }\Omega$. Pertanto $L = R_L/2\pi f_z \simeq 821\text{nH}$ mentre $f_p = 1/2\pi(R_1 || R_2 || r_{be,n})C \simeq 428 \text{ MHz}$.

Soluzione del compito di Fondamenti di Elettronica

23 settembre 2008

1. Il valore assegnato alla tensione V_O consente di calcolare immediatamente $I_C = V_O/R_C \simeq 1$ mA. Ipotizzando che il transistor funzioni in regione normale abbiamo dunque ; $I_B = I_C/\beta_F \simeq 20$ μ A, $V_E = R_E(\beta_F+1)I_C/\beta_F \simeq 204$ mV; $V_{BE} = V_{th} \ln(I_C/I_S) \simeq 0.63321$ V, $V_B = V_E + V_{BE} \simeq 0.83721$ V, $V_{BB} = V_E + V_{BE} + (R_O + R_B)I_B \simeq 0.83721 + 1.16278 \simeq 2$ V. Si osservi che $V_{BC} \simeq 0.83712 - 1 \simeq -0.163$ V è solo debolmente negativa. Pertanto il transistor si trova non "troppo lontano" dalla regione di saturazione. Un incremento significativo di V_{BB} potrebbe portarlo dunque in saturazione, anche se la presenza della resistenza R_E tende a mantenere il transistor in regione lineare per effetto della retroazione negativa sul morsetto di emettitore.
2. Se il transistor si mantenesse in regione normale di funzionamento avremmo:

$$I_B = \frac{V_{BB} - V_{BE}}{R_O + R_B + (\beta_F + 1)R_E}$$

$$V_{BE} = V_{th} \ln(\beta_F I_B / I_S)$$

Iterando a partire dalla soluzione precedente (la corrente sarà certamente più alta) otteniamo immediatamente: $I'_B \simeq 49.3$ μ A, $V'_{BE} \simeq 0.65575$ V, $I''_B \simeq 48.9$ μ A, $V''_{BE} \simeq 0.6556$ V, $I'''_B \simeq 48.9$ μ A. A questa I_B corrisponde una caduta sulla resistenza R_C più che doppia rispetto al caso precedente e quindi tale da portare certamente il transistor in regione di saturazione. Pertanto è a questa regione di funzionamento che occorre riferirsi. Il sistema di equazioni da risolvere iterativamente pertanto nelle incognite σ , V_{CE} , I_B , V_{BE} è:

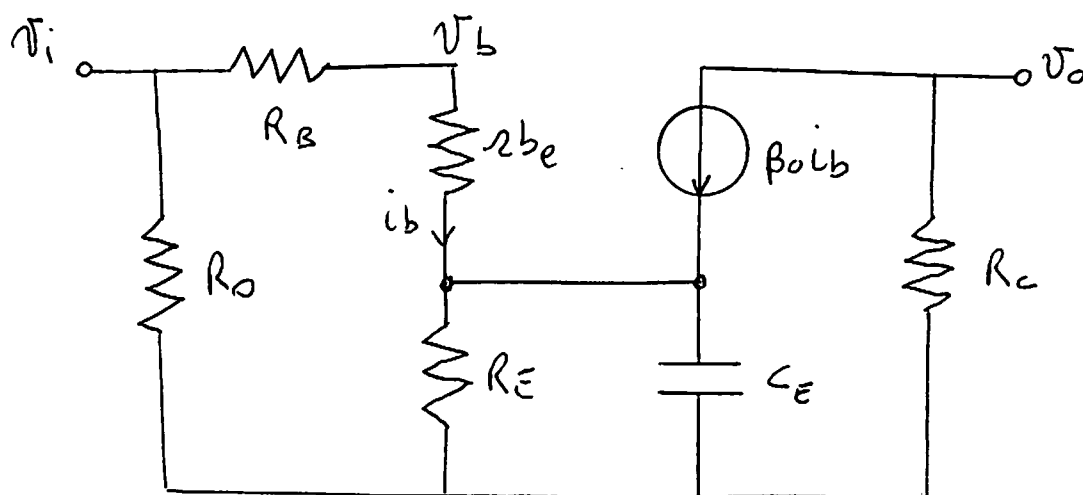
$$V_{CE} = V_{th} \ln \left(\frac{\sigma \beta_F + \beta_R + 1}{(1 - \sigma) \beta_R} \right) \Rightarrow f_1(V_{CE}, \sigma) = 0$$

$$V_{BE} = V_{th} \ln \left(\frac{I_B}{\frac{I_S}{\beta_F} + \frac{I_S}{\beta_R} \exp(-\frac{V_{CE}}{V_{th}})} \right) \Rightarrow f_2(V_{CE}, V_{BE}, I_B) = 0$$

$$I_B = \frac{V_{BB} - V_{BE}}{R_O + R_B + (\sigma \beta_F + 1)R_E} \Rightarrow f_3(\sigma, V_{BE}, I_B) = 0$$

$$V_{CC} = R_C \sigma \beta_F I_B + V_{CE} + (\sigma \beta_F + 1)R_E I_B \Rightarrow f_4(V_{CE}, \sigma, I_B) = 0$$

3. Il circuito equivalente è:



L'espressione del guadagno di tensione nel limite indicato si ricava dal seguente insieme di equazioni:

$$v_0 = -R_C \beta_0 i_b \quad (1)$$

$$i_b = \frac{v_i}{R_B + r_{be} + (\beta_0 + 1)Z_E} \quad (2)$$

$$Z_E = \frac{R_E}{1 + sC_E R_E} \quad (3)$$

pertanto:

$$\frac{v_O}{v_i} = -\frac{R_C \beta_0}{R_B + r_{be} + (\beta_0 + 1)Z_E} \quad (4)$$